ОБЩАЯФАРМАКОЛОГИЯ И РЕЦЕПТУРА

ОБЩАЯРЕЦЕПТУРА

Тема 1. РЕЦЕПТ, ЕГО СТРУКТУРА. ТВЕРДЫЕЛЕКАРСТВЕННЫЕФОРМЫ

Целиосвоения темы

1. **Учебная**: сформировать представление о структуре рецепта, особенностях твердых лекарственных форм (ПК-8).

2. **Развивающая**: изучить структуру рецепта, особенности прописи твердых лекарственных форм в порошках, таблетках, драже и гранулах (ПК-8).

3. **Воспитательная**: развить способность и готовность к формированиюсистемногоподходаканализумедицинскойинформациис опорой на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ОПК-8).

Введение

Одним из важных разделов фармакологии является общая рецептура. Рецепт – это документ, неправильное оформление которого можетнанестивредздоровьюпациента,привестикфинансовым, а иногда и юридическим проблемам. Классический метод рецептур-ной прописи отрабатывался 500 лет, пройдя путь от алхимиков до современности, она и сейчас успешно применяется. Схема рецепта проста, точна, логична, она позволяет легко и быстро выписать препаратв любой лекарственной форме.

Информационныйматериал

Рецептура – это раздел лекарствоведения о правилах выписывания в рецептах различных лекарственных форм.

Лекарственное вещество – это индивидуальное химическое соединение, используемое в качестве лекарственного средства.

Лекарственное средство (лекарство) – вещество или комбинация веществ, которые вступают в контакт с организмом человека или животного, проникают в органы, ткани организма человека или животного, применяются для профилактики, диагностики, лечения заболевания.

К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

Фармацевтическая субстанция – лекарственное средство в виде одного или нескольких обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность.

Лекарственный препарат – это лекарственное средство в виде лекарственной формы, применяемое для профилактики, диагностики, лечения заболевания.

Лекарственная форма – состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта.

Вспомогательное вещество – вещество неорганического или органического происхождения, используемое в процессе производства, изготовления лекарственного препарата для придания ему необходимых физико-химических свойств.

Все лекарственные формы могут быть иерархически классифицированы:поагрегатномусостоянию,типудисперснойсистемы,пути введения и типу высвобождения (табл. 1).

Таблица1

Классификациялекарственныхформ

<table>
<tr><td colspan="4">Классификационныйпризнак</td></tr>
<tr><td colspan="4">Лекарственныеформыпоагрегатномусостоянию</td></tr>
<tr><td>Твердые</td><td>Жидкие</td><td>Мягкие</td><td>Газообразные</td></tr>
<tr><td>Таблетки
Капсулы
Гранулы
Драже
Пастилки
Лиофилизаты
Имплантанты
Карандаши
Тампоны
Сборы
Пленки</td><td>Растворы
Капли
Сиропы
Суспензии
Эмульсии
Жидкиеэкстракты
Настойки
Настои
Отвары
Эликсиры
Концентраты
Шампуни
Микстуры</td><td>Мази
Крема
Гели
Пасты
Суппозитории
Линименты
Пластыри
Жевательные резинки</td><td>Газымедицинские
Аэрозоли
Спреи</td></tr>
<tr><td colspan="4">Лекарственныеформыпотипудисперснойсистемы</td></tr>
<tr><td colspan="2">Гомогенные</td><td>Гетерогенные</td><td>Комбинированные</td></tr>
<tr><td colspan="4">Лекарсвенныеформыпопутивведения</td></tr>
<tr><td>Для приема внутрь</td><td>Для наружнего применения</td><td>Для местного применения</td><td>Для парентерального применения</td></tr>
<tr><td colspan="4">Лекарственныеформыпотипувысвобождения</td></tr>
<tr><td colspan="2">Собычным высвобождением</td><td colspan="2">Смодифицированнымвысвобождением</td></tr>
</table>

Лекарственные вещества получают путем химического синтеза или из лекарственного сырья.

Источниками лекарственного сырья являются части растений, ткани животных, продукты минерального, бактериального и грибкового происхождения. Например, зола морских водорослей служит основой для получения йода, из корня растения раувольфии змеевидной получают алкалоид резерпин, из биомассы клеток одного из видов микроорганизмов группы актиномицетов – антибиотик нистатин, из семенников половозрелых жеребцов – фермент лидазу, из лейкоцитов крови человека – α-интерферон и т.д.

Аптечная организация – организация, структурное подразделениемедицинскойорганизации,осуществляющиерозничнуюторговлю лекарственными препаратами, хранение, перевозку, изготовление иотпусклекарственныхпрепаратовдлямедицинскогопримененияв соответствииистребованиямиФедеральногозакона№61-ФЗ.

Особым образом в аптеках хранятся лекарственные средства списка II (наркотические и психотроптые вещества) и списка III (психотропные вещества). Вещества списка II располагаются в закрытых на замок сейфах, двери которых после работы опечатывают. Сильнодействующие препараты хранятся в шкафах, закрывающихся после рабочего дня. На внутренней стороне дверей шкафов имеются соответствующие содержимому надписи с указанием списка хранящихся веществ, их разовых и суточных доз.

Фармацевты в своей повседневной деятельности руководствуются фармакопеей.

Государственная фармакопея (pharmacon – лекарство, poieo – делаю) – это кодекс медико-фармацевтического законодательства, содержащий свод норм и стандартов, определяющих качество лекарственных средств. В фармакопее представлены физико-химические свойства лекарственных веществ и препаратов, физические, химические, фармакологические и биологические методы определения их тождества и качества, приведены перечни лекарств списка II и III с указаниями высших разовых и суточных доз для взрослых и детей, условия и сроки хранения веществ, описаны способы приготовления лекарственных форм. На основе нормативов, представленных в фармакопее, осуществляется контроль за производством и применением лекарственных препаратов.

В настоящий момент на территории Российской Федерации действует Гусударственная фармакопея XIII в трех томах.

Рецепт – письменное назначение лекарственного препарата по установленнойформе,выданноемедицинскимиливетеринарнымра-

ботником, имеющим на это право, в целях отпуска лекарственного препарата или его изготовления и отпуска.

Рецепт пишется на латинском языке, предписание больному –на русском или национальном и русском языке чернилами или шариковой ручкой. Допускается оформлениевсех реквизитов рецептурных бланков с использованием копмпьютерных технологий (за исключением реквизита «Подпись врача»). Рецепт является одной из форм медицинской документации и требует тщательного оформления в соответствии с существующими требованиями. Исправления в рецепте **не допускаются**. Рецепт состоит из пяти частей.

Во введении (Inscriptio) указываются дата (число, месяц, год) выписки; фамилия, имя, отчество больного, его возраст и адрес; фамилия, имя, отчество врача.

Второйчастьюрецепта(Invocatio)являетсяобращениеврачакфармацевту:Recipe:(чащевсокращении–Rp.:),чтоозначает «Возьми».

В третьей части рецепта (Praescriptio) перечисляют все лекарственные вещества, входящие в состав данной лекарственной формы. Название каждого лекарственного вещества пишется с заглавной буквы в родительном падеже (иногда в винительном) с новой строки.

Доза лекарственного вещества указывается справа от названияи обозначается в единицах массы арабскими цифрами. Названия до-лей единицы веса составляются из названия основной единицы и соответствующих приставок:десятая часть обозначается приставкой деци- (deci-), сотая – санти- (canti-), тысячная – милли- (milli-):

грамм (1,0);
дециграмм(0,1);
сантиграмм(0,01);
миллиграмм(0,001);
децимиллиграмм (0,0001);
сантимиллиграмм (0,00001);
микрограмм(0,000001).

В рецепте после целого числа граммов обязательно ставится запятая. При отсутствии долей граммов после запятой ставится нуль. Количество жидких веществ указывают в миллилитрах (ml), граммах или каплях. Количество капель обозначают римскойцифрой,перед которойпишутсокращенноеслово«guttas»(капель),например:gttsVI (капель шесть). При выписывании лекарств, дозируемых в единицах действия (ЕД), число последних указывается вместо весовых или объемных количеств.

Количество веществ, входящих в пропись, указывают справа от ихнаименования.Еслидваиболеелекарственныхвеществаберутся

в одинаковой доле, то цифровые обозначения указывают только один раз после названия последнего вещества, имеющего эту дозу. Между названием последнего вещества и дозой ставится знак «аа» (что значит «ana» – поровну), указывающий, что данное количество относится ко всемперечисленным выше лекарственным веществам.

При выписывании наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков II и III, иных лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, доза которых превышает высший однократный прием, медицинский работник пишет дозу этого препарата прописью и ставит восклицательный знак.

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Списокизменяющихдокументов
(вред.ПриказаМинздраваРоссииот30.06.2015№386н)

Министерствоздравоохранения Российской Федерации	КодформыпоОКУД Код учреждения по ОКПО Медицинскаядокументация
Наименование (штамп) медицинскойорганизации	Форма N 107-1/у Утверждена приказом Министерствздравоохранения Российской Федерации от20 декабря2012 г. № 1175н

РЕЦЕПТ

(взрослый,детский–нужноеподчеркнуть)
«» _____ 20г.

_____
ФИО пациента

_____
Возраст _____
ФИО лечащего врача _____

руб.|коп.| Rp.
……
……
- - - -

Четвертаячастьрецепта(Subscriptio)являетсяуказаниемфармацевту на то, какую лекарственную форму необходимо приготовить.

Пятаячастьрецепта(Signatura)начинаетсясобозначения«S». (Signa–обозначь)иявляетсяпредписаниембольномуоспособе,дозе и частотеприменения лекарства.

Заканчивается рецепт подписью врача и его личной печатью.

Рецептыналекарственныепрепаратывыписываютсянарецептурныхбланкахпоформам№107-1/у,№148-1/у-88,№148-1/у-04(л), №148-1/у-06(л).

На одном рецептурном бланке формы № 107-1/у выписывается не более трех наименований лекарственных препаратов.

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Списокизменяющихдокументов
(вред.ПриказаМинздраваРоссииот30.06.2015№386н)

Министерствоздравоохранения Российской Федерации	КодформыпоОКУД Код учреждения по ОКПО Медицинскаядокументация
Наименование (штамп) медицинскойорганизации	Форма № 107-1/у Утверждена приказом Министерстваздравоохранения Российской Федерации от20 декабря2012 г. № 1175н

РЕЦЕПТ

(взрослый,детский–нужноеподчеркнуть)

«» _____ 20г.

_____
ФИО пациента

_____
Возраст _____
ФИО лечащего врача _____

руб.|коп.| Rp.
……
……

руб.|коп.| Rp.
……
……

Подписьиличнаяпечать
лечащего врача М. П.

Рецептдействителенвтечение60дней,1года (_____)
(ненужноезачеркнуть) (указатьколичествомесяцев)

Рецепт на лекарственные препараты, выписанный на рецептурном бланке 148-1/у-88, наряду с подписью и личной печатью врача должен иметь штамп с наименованием учреждения и печать этого учреждения «Для рецептов».

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Списокизменяющихдокументов
(вред.ПриказаМинздраваРоссииот30.06.2015№386н)

Министерствоздравоохранения
РоссийскойФедерации

Наименование (штамп)
медицинскойорганизации

КодформыпоОКУД 3108805
Медицинскаядокументация
Форма № 148-1/у-88
Утверждена приказом
Министерстваздравоохранения
Российской Федерации
от20 декабря2012 г. № 1175н

Серия_____№_____

РЕЦЕПТ «» _____ 20г.

(датавыпискирецепта)

(взрослый,детский–нужноеподчеркнуть)

_____

ФИО пациента _____

(полностью)

Возраст _____

Адресилиномермедицинскойкартыпациента,получающегомедицинскуюпомощь в амбулаторных условиях _____

_____

ФИО лечащего врача _____

(полностью)

руб.|коп.| Rp.

……

……

……

Подписьиличнаяпечать
лечащего врача М. П.

Рецептдействителенвтечение15дней

Рецептыналекарственныесредства,вызывающиелекарственнуюзависимость,выписываютсянаспециальныхбланкахрозового

цвета (№ 107/у-НП) с приложением, кроме вышеперечисленного, круглой гербовой печати лечебного учреждения и подписи главного врача или заведующего отделением лечебного учреждения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК
НАНАРКОТИЧЕСКОЕСРЕДСТВОИЛИПСИХОТРОПНОЕВЕЩЕСТВО

Министерствоздравоохранения
Российской Федерации

Штампмедицинскойорганизации

Код формы по ОКУД
Медицинская документация
Форма № 107/у-НП,
утвержденная приказом
Министерстваздравоохранения
Российской Федерации
от _____№ _____

РЕЦЕПТ

СерияҮҮҮҮ№ҮҮҮҮҮ
«» _____ 20г.
(датавыпискирецепта)

(взрослый,детский–нужноеподчеркнуть)

ФИО пациента _____
Возраст _____
Серия и номер полиса обязательного медицинского страхования_____
Номер медицинской карты_____
ФИО врача
(фельдшера, акушерки) _____

Rp.: ……
……

Подписьиличнаяпечать врача
(подпись фельдшера,акушерки) _____
М. П.
ФИО и подписьуполномоченного лица медицинской организации _____
М. П.

Отметка аптечной организации об отпуске _____

ФИО и подпись работника аптечной организации _____

М. П.

Срокдействиярецепта15дней

В рецепте могут быть дополнительные обозначения. Они пишутся на видном месте, чаще в левом верхнем углу. Например, при необходимости немедленного отпуска лекарства из аптеки используют слова «Cito» (быстро), «Statim» (тотчас), которые подчеркивают, рядом с ними ставят восклицательный знак. Слова «Repetatur» (пусть будетповторено),«Bisrepetatur»(пустьбудетповторенодважды), «Semper repetatur» (пусть повторяется всегда) указывают на необходимость повторения лекарственной прописи; «Pro auctore» (для автора), «Pro me» (для меня) – на то, что лекарство врач выписывает для себя; «По специальному назначению», «Пациенту с хроническим заболеванием» – на то, что лекарство предназначено для пациентов с хроническими заболеваниями.

Рецепт является простым, если в состав лекарственного препарата входит одно действующее вещество, и сложным, если их два и более.

Примерпростогорецепта

Выписать 20 таблеток фталазола. Назначить по 1 таблетке через каждые 4 часа.

РЕЦЕПТ

(взрослый,детский–нужноеподчеркнуть)
«12»января2016г.

ФИО пациента Иванов Иван Иванович
Возраст 40 лет
ФИО лечащего врача Демин Иван Сергеевич

руб.|коп.|Rp.:Phthalasoli0,5
.....D.t.d.N.20intab.....
.....S.По1таблеткечерезкаждые4 часа.....

Подписьи личнаяпечать
лечащеговрача М.П.

Рецептдействителенвтечение60дней,1года(_____)
(ненужноезачеркнуть) (указатьколичествомесяцев)

Примерсложногорецепта

Выписать 150 мл микстуры, содержащей по 3,0 натрия бромида и калия бромида. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

РЕЦЕПТ

(взрослый,детский–нужноеподчеркнуть)

«12»января2016г.

ФИО пациента Иванов Иван Иванович
Возраст 40 лет
ФИО лечащего врача Демин Иван Сергеевич

руб.|коп.|Rp.:Natriibromidi.....
..... Kalii bromidi ana 3,0.....
.....Aquaedestillataead150ml.....
.....M.D.S.По1столовойложке3разавдень.....

Подписьи личнаяпечать
лечащеговрача М.П.

Рецептдействителенвтечение60дней,1года(_____)
(ненужноезачеркнуть) (указатьколичествомесяцев)

Лекарственная пропись считается развернутой, если в ней перечислены все входящие в лекарственный препарат ингредиенты и их количества (основное лекарственное вещество, вспомогательное ипри необходимости исправляющее и формообразующее).

При выписывании сокращенной прописи указывается лекарственная форма, название лекарственного средства, его концентрация (если это необходимо) и количество.

Пример

Выписать 150 мл эмульсии из 15 мл рыбьего жира трескового (Oleum jecoris Aselli). Назначить на 1 прием.

Развернутаяпропись
Rp.:OleijecorisAselli15ml
Gelatinosae 7,5
Aquaedestillataead150ml
M.f.emulsum
D.S.На1прием.

Сокращеннаяпропись
Rp.:EmulsioleijecorisAselli 15,0 – 150 ml
D.S.На1прием.

Если врач указывает в рецепте все ингредиенты лекарственной формы, то она называется магистральной (magister – учитель) и изготавливаетсястрогопорецептупослеегопоступленияваптеку. Если врач не перечисляет в рецепте все составные части лекарствен-ной формы, а лишь указывает основное вещество, его форму и общее количество формы, то она называется официнальной (officinal – апте-ка). Официнальныелекарственныеформы готовятпо фармакопейным прописям на химико-фармацевтических заводах, а отдельные лекарственные препараты в небольших количествах – в аптеках.

Пример

Выписать 20,0 мази, содержащей 5 % дерматола. Назначить для нанесения на поврежденные участки кожи.

Магистральнаяпропись
Rp.:Dermatoli1,0
Vaselini20,0
M.f.unguentum
D.S.Наносить наповрежденныеучастки кожи.

Официнальнаяпропись
Rp.:UnguentiDermatoli5%–20,0
D.S.Наносить наповрежденныеучастки кожи.

При выписывании дозированных (разделенных) лекарственных форм указывают дозу лекарственного средства на один прием, после чегопишут:«Datalesdosesnumero»(Выдайтакихдозчислом). В недозированных прописях лекарственное средство выписывают общим количеством и указывают в сигнатуре, как больной должен разделить его на приемы.

Пример

Дозированнаяпропись
Rp.:DrageeDiazolini0,05
D.t.d.N.10
S.По1драже2разавдень.

Недозированнаяпропись
Rp.:Streptocidisubtilissimi30,0
D.S.Длянанесениянарану 2 раза в день.

Допустимыекиспользованиюрецептурныесокращенияпредставлены в табл. 2

Таблица2

Рецептурныесокращения

Сокращение	Полноенаписание	Перевод
aa	ana	по, поровну
ac.acid.	acidum	кислота
amp.	ampulla	ампула
aq.	aqua	вода
aq.destill.	aquadestillata	дистиллированнаявода
but.	butyrum	масло(твердое)
comp.,cps	compositus(a,um)	сложный
D.	Da(Detur,Dentur)	выдай(пустьвыдано, пусть будет выдано)
D.S.	Da, Signa; Detur,Signetur	выдай,обозначь; пустьбудетвыдано, обозначено
D.t.d.	Da(Dentur)talesdoses	выдай (пусть будут выданы)такиедозы
Dil.	Dilutus	разведенный
div.inp.aeq.	divideinpartesaequales	разделинаравныечасти
extr.	extractum	экстракт,вытяжка
f.	fiat(fiant)	пустьобразуется (образуются)
qtt.	qutta,guttae	капля,капли
inf.	infusum	настой
inamp.	in ampullis	вампулах
in tabl.	in tab(u)lettis	втаблетках
lin.	linimentum	жидкаямазь
liq.	liquor	жидкость
m.pil.	massapilularum	пилюльнаямасса
M.	Misce,Misceatur	смешай(пустьбудет смешано)
N.	Numero	числом
ol.	oleum	масло(жидкое)
past.	pasta	паста
Ppl.	Pilula	пилюля
p.aeq.	partesaequales	равные части
ppt.,praec.	praecipitatus	осажденный

Окончаниетабл.2

Сокращение	Полноенаписание	Перевод
pulv.	pulvis	порошок
q.s.	quantumsatis	сколькопотребуется, сколько надо
r.,rad.	radix	корень
Rp.	Recipe	возьми
Rep.	Repete,Repetatur	повтори(пустьбудет повторено)
rhiz.	rhizoma	корневище
S.	Signa,Signetur	обозначь(пустьбудет обозначено)
sem.	semen	семя
simpl.	simplex	простой
sir.	sirupus	сироп
sol.	solutio	раствор
supp.	suppositorium	свеча
tabl.	tab(u)letta	таблетка
t-ra,tinct.	tinctura	настойка
unq.	unquentum	мазь
vitr.	vitrum	склянка

Не допускается сокращение близких по наименованиям ингредиентов, составляющих лекарственный препарат, не позволяющее установить, какой именно лекарственный препарат выписан.

Твердыелекарственныеформы

Порошки – твердая лекарственная форма, состоящая из твердых отдельных сухих частиц различной дисперсности, обладающая свойствомсыпучести.Впорошкахможновыписыватьлюбыетвердые лекарственные вещества, которые не поглощают влагу, не разлагаются под действием света и воздуха, не образуют при взаимном смешивании влажные массы, жидкости и взрывчатые смеси.

Порошки для наружного применения выписывают в неразделеннойформевколичествеот5,0до100,0.Посоставупорошкимогут быть простыми и сложными.

Пример

Простойнеразделенныйпорошок.Выписать10,0стрептоцида для присыпки.

Rp.:Streptocidisubtilissimi10,0
D.S.Присыпка.Дляобработкипораженныхучастковкожи.

Сложныйнеразделенныйпорошок.Выписатьприсыпку,состоящую из 10,0 дерматола, 20,0 окиси цинка и 30,0 талька.

Rp.: Dermatoli 10,0
Zincioxydi 20,0
Talci 30,0
M.f.pulvis
D.S.Присыпка.Дляобработкипораженныхучастковкожи.

Порошки для приема внутрь выписываются разделенными на отдельные приемы с указанием разовой дозы в одном порошке и количества порошков, необходимых больному.

Пример

Простой разделенный порошок. Выписать 12 порошков калия бромидадляприемавнутрьпо0,5.Назначитьпо1порошку3раза в день.

Rp.:Kaliibromidi0,5
D.t.d. N. 12
S.Дляприемавнутрьпо1порошку3разавдень.

Сложный разделенный порошок. Выписать 10 порошков, содержащих терпингидрат по 0,2 и гидрокарбонат натрия по 0,3. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.

Rp.:Terpinihydrati 0,2
Natriihydrocarbonatis0,3
M.f. pulvis
D.t.d. N. 10
S.По1порошку3разавдень.

Масса разделенного порошка должна быть не менее 0,1 и не более 1,0. Если разовая доза лекарственного вещества меньше 0,1, то добавляется 0,2–0,3 формообразующего вещества, в качестве которого чаще всего используют сахар или глюкозу.

Пример

Выписать 12 порошков кофеина по 0,05. Назначить по 1 порошку на ночь.

Rp.:Coffeini 0,05
Sacchari0,2
M.f. pulvis
D.t.d. N. 12
S.По1порошку2разавдень.

К порошкам растительного происхождения (из листьев, корней, травы и других частей растения) формообразующие вещества добавляются в том случае, если масса порошка менее 0,05. Пропись указанных порошков начинают со слова«Pulveris», затем указывают часть растения и его название.

Пример

Выписать 10 порошков из листьев наперстянки (folium Digitalis) по 0,03. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.

Rp.:PulverisfoliiDigitalis0,03 Sacchari
0,3
M.f. pulvis
D.t.d. N. 10
S.По1порошку3разавдень.

Гигроскопичные и летучие лекарственные вещества отпускаются в вощеной (Charta cerata) или парафинированной (Chartaparaffinata) бумаге.

Пример

Выписать 10 порошков бромкамфоры по 0,2. Назначить по 1 порошку 3 раза в день.

Rp.:Bromcamphorae0,2
D.t.d.N. 10incharta paraffinata(in charta cerata)
S.По1порошку3разавдень.

Таблетки–твердаядозированнаялекарственнаяформа,чаще всегополучаемаяпрессованиемпорошковигранул,содержащиходно

или более действующих веществ с добавлением или без вспомогательных веществ. При выписывании таблеток в рецептах вспомогательные вещества не указываются.

Пример

Выписать10таблетокпикамилона,содержащихпо0,02веще-ства. Назначить по 1 таблетке 3 раза в день.

ВариантI

Rp.: Picamiloni0,02
D.t.d. N. 10 in tabulettis
S.По1 таблетке3 разавдень.

Вариант II

Rp.:TabulettamPicamiloni 0,02
D.t.d.N.10
S.По1 таблетке3 разавдень.

Сложные таблетки, включающие два и более лекарственных вещества,выписывают,пользуясьпредставленнымивышевариантами.

Пример

Выписать 6 таблеток, содержащих по 0,05 кофеина (Coffeinum) и по 0,2парацетамола (Paracetamolum). Назначить по 1 таблетке при головной боли.

Вариант I

Rp.: Coffeini 0,05
Paracetamoli 0,2
D.t.d. N. 6 in tabulettis
S.По1таблеткеприголовной боли.

Вариант II

Rp.:Tabulettam Coffeini0,05 etParacetamoli 0,2
D.t.d.N.6
S.По1таблеткеприголовной боли.

Некоторые таблетки, имеющие в своем составе несколько лекарственных веществ, известны под коммерческими названиями. Привыписываниитакихтаблетокпосленазваниялекарственной

формы необходимо указать название таблеток в именительном падеже, а затем их количество.

Пример

Выписать20таблеток«Пенталгин».Назначитьпо1таблетке при головной боли.

Rp.:Tabulettas«Pentalginum»N. 20

D.S.По1таблеткеприголовной боли.

Таблетки для наружного применения перед употреблением растворяют.

Пример

Выписать фурацилин в таблетках по 0,02 для приготовления антисептического раствора.

Rp.:Furacilini0,02

D.t.d.N. 10in tabulettis

S. Растворить 1 таблетку в 100 мл воды. Для промывания раны.

Таблеткидиспергируемыепередупотреблениемпредварительно растворяют в небольшом количестве воды.

Пример

Выписать«ЮнидоксСолютаб»втаблеткахдиспергируемых по 0,1. Назначить по 0,2 в 1–2 приема в первый день лечения, далее– по 0,1 ежедневно.

Rp.:Tab.UnidoxSolutab0,1

D.t.d.N. 10in tabulettis

S.По0,2в1–2приемавпервыйденьлечения,далее– по0,1ежедневно,предварительноразвестивнеболь-шом количестве воды (около 20 мл).

Некоторые лекарственные вещества, раздражающие слизистую оболочку желудка или разрушающиеся соляной кислотой и ферментами желудочно-кишечного тракта, выпускаются в таблетках, покрытых оболочкой (obductae).

Пример

Выписатьаминалонвтаблетках,покрытыхоболочкой,по0,25. Назначитьпо1таблетке3разавдень.

Вариант I

Rp.:TabulettamAminaloni0,25obductaeN. 100

D.S.По1таблетке3разавдень.

Вариант II

Rp.:Aminaloni 0,25

D.t.d.N.10intabulettis obductis

S.По1таблетке3разавдень.

Для увеличения продолжительности действия, более равномерного поступления лекарственного средства в ток крови, более медленного нарастания концентрации в плазме крови и для лучшей переносимости разработаны таблетки пролонгированного действия. Они обычно назначаются 1–2 раза в сутки. Таблетки с пролонгированным действиемимеютназвания:депо-таблетки(depo-),таблетки-лонг(-long) или таблетки-ретард (-retard). Данные термины могут входитьв название лекарственного препарата или присоединяться к названию лекарственной формы.

Пример

Выписать50таблеток,содержащихпо0,02нифедипинаретард. Назначитьпо1таблетке2разавдень.

Rp.: Nifedipini 0,02

D.t.d.N.50intabulettis-retard

S.По1таблетке2разавдень.

Драже – твердая официнальная дозированная лекарственная форма для внутреннего применения, получаемая на химико-фармацевтических заводах путем многократного наслаивания лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы.

Пример

Выписать20драже,содержащихпо0,025дипразина(Diprazi-num). Назначить по 1 драже 2 раза в день.

Rp.: Dragee Diprazini 0,025

D.t.d.N.20

S.По 1 драже2 разавдень.

Драже сложного состава имеют специальные коммерческие названия, чтобы избежать перечисления входящих в их состав лекарственных веществ. Выписываются такие драже аналогично сложным таблеткам с коммерческим названием.

Пример

Выписать50драже«Панангин».Назначитьпо1драже3раза в день.
Rp.:Dragee«Pananginum»N. 50
D.S.По1драже3разавдень.

Гранулы – твердая дозированная или недозированная лекарственная форма в виде крупинок круглой, цилиндрической или неправильной формы, содержащая одно или несколько действующих веществ с добавлением вспомогательных веществ.

Гранулы предназначены для приема внутрь или для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь. Выделяют гранулы простого состава и сложного с коммерческим названием.

Пример

Гранулы простого состава. Выписать 3 пакетика, содержащих по0,1гранулнимесулида.Приниматьвнутрьпо1пакетику2раза в день, предварительно растворив содержимое пакетика в 100 мл воды.

Rp.:GranularumNimesulidi0,1
D.t.d.N.3
S.Внутрьпо1пакетику2разавдень,предварительно растворив содержимое пакетика в 100 мл воды.

Гранулы сложного состава с коммерческим названием. Выписать20пакетиковсгранулами«Фаспик».Приниматьпо1пакетику 3 раза в день, предварительно растворив пакетик в теплой воде.

Rp.: Granularum «Faspic» N. 20
D.S. Внутрь по 1 пакетику 3 раза в день, предварительно растворив пакетик в теплой воде.

Капсулы – оболочки для дозированных порошкообразных (реже пастообразных, гранулированных и жидких) лекарственных веществ,предназначенныхдляприемавнутрь,обладающихнеприятным

вкусом, запахом или раздражающим действием. Используют желатиновые капсулы (capsulae gelatinosae) или капсулы из полимеров.

Если в капсулах требуется выписать порошки, минимальная масса которых меньше 0,1, формообразующее вещество для придания большей массы не добавляется.

Пример

Выписатьхининагидрохлоридвжелатиновыхкапсулахпо0,5 в каждой. Назначить по 1 капсуле 3 раза в день.

Rp.: Chinini hydrochloridi 0,5
D.t.d.N.12incapsulisgelatinosis
S.По1капсуле3разавдень.

Пример

Выписатькасторовоемасловэластичныхжелатиновыхкапсу-лах по 1 мл. Разовая доза касторового масла 15 мл.

Rp.: Olei Ricini 1 ml
D.t.d.N.15incapsulisgelatinosiselasticis
S. На1прием.

Списокосновнойлитературы

1. Харкевич,Д.А.Фармакология/Д.А.Харкевич.–М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.–С.691–702,721–728.

Списокдополнительнойлитературы

1. Руководство по фармакологии к практическим занятиям / под ред. П. А. Галенко-Ярошевского, А. И. Ханкоевой. – М. : Изд-во РАМН, 2000. – С. 17–30.

2. Балабаньян, В. Ю. Руководство для подготовки к занятиям по фармакологии / В. Ю. Балабаньян, С. И. Решетников. – М. : Инфомедиа Паблишерз, 2000. – С. 6–8.

3. Михайлов, И. Б. Клиническая фармакология – основа рациональнойфармакотерапии:руководстводляврачей/И.Б.Михайлов.– СПб. : Фолиант, 2013. – С. 909–915.

Тема2.ЖИДКИЕЛЕКАРСТВЕННЫЕФОРМЫ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ГАЗООБРАЗНЫЕЛЕКАРСТВЕННЫЕФОРМЫ

Целиосвоения темы

1. **Учебная**: сформировать представление об особенностях жидких лекарственных форм (ПК-8).

2. **Развивающая**: изучить особенности прописи жидких лекарственных форм: растворов, эмульсий, суспензий, настоев, отваров, настоек, микстур (ПК-8).

3. **Воспитательная**: развить способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ОПК-8).

Введение

Наибольшее разнообразие путей введения существует при применении жидких лекарственных форм. Эти формы обеспечивают быстрое развитие эффекта и хорошую его управляемость, что является очень важным, особенно в экстремальных ситуациях. Одними из самых безопасных лекарств являются галеновые препараты из растительного сырья.

Информационныйматериал

К жидким лекарственным формам относят растворы, настои, отвары, настойки, жидкие экстракты, слизи, эмульсии, суспензии, линименты.

Растворы получают путем растворения твердого лекарственного вещества или жидкости в растворителе. Растворители: дистиллированная вода (Aqua destillata), спирт этиловый 70, 90, 95 % (Spiritus aethylicus), глицерин (Glycerinum), жидкие масла (оливковое, персиковое, вазелиновое – Oleum Olivarum, Oleum Persicorum, Oleum Vaselinum). Существуют растворы для наружного, внутреннего применения и растворы для инъекций.

Растворы выписывают в сокращенной и развернутой формах. Сокращенную форму используют при выписывании водных, а также масляных и спиртовых растворов, в которых выбор растворителя определяется заводской технологией либо предоставляется фармацевту. При выписывании в сокращенной форме растворов для наружного применения (капли глазные, ушные, для закапывания в нос, растворы для примочек, промываний, спринцеваний и т.д.) необходимо указывать концентрацию раствора, которая выражается чаще в процентах, реже – в отношенияхили в массово-объемных соотношениях.

Пример

Выписать500мл0,02%растворафурацилина.Назначитьдля промывания ран.

Вариант I

Rp.:SolutionisFuracilini0,02%–500ml

D.S.Дляпромывания раны.

Вариант II

Rp.:SolutionisFuracilini1:5000–500 ml

D.S.Дляпромывания раны.

Вариант III

Rp.:SolutionisFuracilini0,1–500 ml

D.S.Дляпромывания раны.

Если количество раствора не указано, его выбирают в зависимости от способа его применения (капли выписывают в количестве 5–10 мл, растворы для иных целей – 50–500 мл).

Пример 1

Выписать2%растворборнойкислоты.Назначитьдлязакапы-вания в глаза.

Rp.:SolutionisAcidiborici2%–10ml

D.S.Глазныекапли.По2капли3разав день.

Пример 2

Выписать0,3%растворофлоксацина.Назначитьпо1каплев конъюнктивальный мешок больного глаза 2–4 раза в день.

Rp.:SolutionisOfloxacini0,3%–10ml

D.S.Глазныекапли.Закапываютпо1каплевконъюнктивальный мешок больного глаза 2–4 раза в день.

Пример 3

Выписать0,3%растворципрофлоксацина.Назначитьпо5ка-пель в ухо 3 раза в день.

Rp.:SolutionisCiprofloxacini0,3%–10ml

D.S.Ушныекапли.Закапываютпо5капельвухо3разав день.

При выписывании растворов, в которых растворителем является спирт или масло, после названия лекарственного вещества в родительном падеже указывается соответственно spirituosae или oleosae.

Пример

Выписать10мл0,5%масляногорастворамentола.Длязакапывания в нос по 2 капли 2 раза в день.

Rp.:SolutionisMentholioleosae0,5%–10ml

D.S.По2капли вкаждыйносовой ход2разав день.

Официнальныерастворывыписываютбезобозначенияконцентрации.

Вфармакопееприведеныследующиеофицинальныерастворы:

– растворформальдегида(содержит36,5–37,5%формальдегида);

– раствор перекиси водорода (содержит около 3 % перекиси водорода);

– кислота хлористоводородная разведенная (содержит 8,2–8,4 % хлористого водорода);

– кордиамин(25%раствордиэтиламиданикотиновойкислоты);

– валидол(25–30%растворментолавметиловомэфиреизовалериановой кислоты).

Пример

Rp.:SolutionisFormaldehydi200ml

D.S.Дляхирургического отделения.

Вразвернутойформепрописиотдельноуказываютрастворимое вещество и растворитель с их количествами,затем – M.D.S.

(Misce.Da.Signa.–Смешай.Выдай. Обозначь).

Пример

Выписать50мл20%растворааанестезинаввазелиновоммасле. Назначитьдлянанесениянараневую поверхность.

Rp.: Anaesthesini

10,0OleiVaseliniad50

ml

M.D.S.Наноситьнараневую поверхность.

Разовая доза растворов для внутреннего применения измеряется в каплях или миллилитрах (отмеряют ложками или градуированными стаканчиками).

1чайнаяложкасодержит5млводного раствора;

1десертная ложка–10 мл;

1столоваяложка–15мл;

1млводногорастворасодержит20капель.

Концентрацию растворов для приема внутрь вычисляют исходя из того, что объем раствора для разового применения должен содержать разовую дозу лекарственного вещества.

Пример 1

Выписать раствор натрия бромида на 10 приемов с таким расчетом, чтобы, применяя его внутрь по 1 столовой ложке, больной получалнаприем0,3натриябромида.Назначитьпо1столовойложке3 раза в день.

Вариант I– развернутый

Указываются basis и constituens иих количество, необходимое для выбранного числа приемов.

Rp.: Natrii bromidi 3,0

Aquaedestillatae150ml

M.D.S.По1столовойложке3разавдень.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичествавещества:

0,3 × 10 = 3,0 (натрия бромида).

2. Определение общего количества раствора:

15мл×10=150мл(дистиллированнойводы).

ВариантII– сокращенный

Указывается лекарственная форма раствора в родительном падеже – Solutionis, а затем – из какого количества граммов действующего вещества нужно приготовить необходимое количество раствора.

Rp.:SolutionisNatriibromidi3,0–150ml

D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в

день.(Принципрасчетататотже,чтоидляпервоговарианта.

) *Вариант III – сокращенный*

Указывается концентрация раствора в процентах, т.е. число граммов действующего вещества в 100 мл раствора, а затем – общее количество раствора.

Rp.:SolutionisNatriibromidi2%–150ml

D.S.По1столовойложке3разав день.

Расчет:

3. Вычислениепроцентнойконцентрации раствора:

X = А × 100 / Б, где X – концентрация раствора в процентах; А – разовая доза лекарственного вещества; Б – количество растворителя на 1 прием.

Дляданнойзадачи:

0,3–15

X – 100

X=0,3×100/15,0=2,0, т.е.2%.

4. Определениеобщегоколичествараствора:

15 мл × 10 = 150 мл.

Пример 2

Выписать раствор атропина сульфатадля приема внутрь каплями на 10 раз с таким расчетом, чтобы больной получал на прием 0,0005 атропина сульфата. Назначить по 10 капель 3 раза в день.

В 1 мл воды – 20 капель. 1 капля воды – 0,05 мл. Назначить раствор по 10 капель, т.е. по 0,5 мл (0,05 × 10).

Вариант 1

Rp.:Atropinisulfatis0,005

Aquae destillatae 5 ml

M.D.S.По10капель3разавдень.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичестваатропинасульфата:

0,0005 × 10 = 0,005 (атропина сульфата).

2. Определениеобщегоколичествараствора:

(0,05×10кап.)×10=5мл(дистиллированнойводы).

Вариант 2

Rp.:SolutionisAtropinisulfatis0,005–5ml

D.S.По10 капель3 раза вдень.

(Принцип расчетатот же,чтои дляпервого варианта.)

Вариант 3

Rp.:SolutionisAtropinisulfatis0,1%–5ml

D.S.По10 капель3 раза вдень.

Расчет:

1. Вычислениеконцентрациирастворавпроцентах:

0,0005 – 0,5

X – 100

X=0,0005×100/0,5=0,1%.

2. Определениеобщегоколичествараствора:

0,5 мл × 10 = 5 мл.

Настои и отвары – жидкие лекарственные формы, полученные путем водного извлечения из растительного сырья биологически активных веществ. Настои готовят преимущественно из нежных частей растений (цветков, листьев, травы), отвары – из грубых частей (корней, корневищ, коры, семян, кожистых листьев). Настои и отвары являются нестойкими лекарственными формами, поэтому их готовят на 1–4 дня, хранят в холодильнике. Настои и отвары применяются наружно (реже) и внутрь. В последнем случае их дозируют ложками или градуированными стаканчиками.

Настои и отвары выписываются только сокращенным способом с указанием соотношений массы лекарственного сырья и извлекающей жидкости, т.е. воды. Это соотношение для ядовитых растений составляет 1:400, для сильнодействующих – 1:30, для не сильнодействующих – 1:10 (количество лекарственного сырья для не сильнодействующих лекарственных растений можно не указывать).

Склонениеслов,обозначающихчастирастений,представлено в табл. 3.

Таблица3

Образцысклонениясуществительных, обозначающих части растений

Частьрастения	Им.п.ед.ч.	Род.п.ед.ч.	Род.п.мн.ч.
Кора	cortex	corticis	
Корень	radix	radicis	
Корневище	rhizoma	rhizomatis	
Трава	herba	herbae	
Лист	folium		foliorum
Цветок	flos		florum
Плод	fructus		fructuum

Пример 1

Выписатьнастойизлистьевнаперстянки(растениеядовитое). Назначитьпо1столовой ложке3разавдень.

Расчет:

1. Так как наперстянка – растение ядовитое, соотношение растительного сырья и общего количества настоя составляет 1:400. Настой выписывают не более чем на 3–4 дня, т.е. при приеме 3 раза в день – на 9–12 приемов.

2. Определениеобщегоколичестванастоя:

15мл(объемстоловойложки)×12=180мл.

3. Определениенеобходимогоколичествасырья: 1

– 400

X –180

X=0,45(листьев наперстянки).

Rp.:InfusifoliorumDigitalis0,45–180ml

D.S.По1столовой ложке3разавдень.

Пример 2

Выписать настой из травы горицвета весеннего (растение сильнодействующее)на4дня.Назначитьпо1столовойложке3раза в день.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичестванастоя:

15 мл × 12 = 180 мл.

2. Определениенеобходимогоколичествасырья:

1–30
X –180
X=6,0(травыгорицвета весеннего).
Rp.:InfusiherbaeAdonidisvernalis6,0–180ml
D.S.По1столовойложке3разавдень.

Пример 3

Выписатьотваризкорыкрушины (растениенесильнодействующее) на 3 дня. Назначить по 1 столовой ложке на ночь.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичестванастоя:
15мл ×3= 45мл.
2. Определениенеобходимогоколичествасырья: 1
– 10
X –45
X=4,5(коры крушины).
Rp.:DecocticorticisFrangulae4,5–45ml
D.S.По1столовойложкенаночь.

Настойки – это прозрачные окрашенные спиртовые извлечения из растительного сырья, получаемые без нагревания путем настаиванияпоследнегонаспиртеэтиловом(чаще70%)илирастворения в нем экстрактов.

Все настойки официнальны, поэтому выписываются только в сокращенной форме общим объемом 5–30 мл, дозируются каплями. Обычно настойки выписываются в таком количестве в миллилитрах, сколько капель составляет их разовая доза.

Пример

Выписать10млнастойкикрасавки.Назначитьпо10капель 2 раза в день.

Rp.:TincturaeBelladonnae10ml
D.S.По10 капель2 раза вдень.

При назначении сочетания нескольких настоекможно пользоваться следующим правилом: сколько капель каждой настойки назначаетсянаприем,столькомиллилитровэтойнастойкивыписывается.

Числокапельнаприемвсигнатуреравносуммекапелькаждой настойки в отдельности.

Пример

Выписать смесь настоек пустырника и валерианы. Доза каждой настойки – 15 капель на прием.

Rp.: Tincturae Leonuri

TincturaeValerianaeana15ml

M.D.S.По30капельна ночь.

Экстракты – это концентрированные вытяжки из растительного сырья, получаемые без нагревания с использованием в качестве экстрагента спиртоводных или спиртоэфирных смесей.

Жидкие экстракты выписываются по тем же правилам, что и настойки, с тем отличием, что после названия лекарственного растения обязательно указывают консистенцию экстракта – жидкий (fluidum). Густые и сухие экстракты выписываются в порошках, таблетках, суппозиториях, капсулах.

Пример 1

Выписатьжидкийэкстракткровохлебки.Назначитьпо30ка-пель 3 раза в день.

Rp.:ExtractiSanquisorbaefluidi30ml

D.S.По30 капель3 раза вдень.

Пример 2

Выписать 6 таблеток, содержащих в каждой по 0,015 экстракта белладонныипо 0,25 натрия гидрокарбоната. Назначить по 1 таб-летке 2 раза в день.

Rp.:ExtractiBelladonnaesicci0,015

Natrii hydrocarbonatis 0,25

D.t.d.N.6intabullettis

S.По1 таблетке2 разавдень.

Настои и экстракты являются галеновыми препаратами, содержащими наряду с действующими веществами и балластные.

Новогаленовые препараты отличаются от галеновых более высокойстепеньюочистки,поэтомумогутназначатьсянетолько

внутрь,ноипарентерально.Выписываютсятольковсокращенной форме, так как являются официнальными.

Пример

Выписать15младонизида.Назначитьпо15капель3разавдень.
Rp.:Adonisidi15ml
D.S.По15 капель3 раза вдень.

Эмульсии – это жидкие лекарственные формы, представляющие собой взвесь в водной среде в виде мельчайших капель нерастворимых жидкостей. Эмульсии подразделяются на масляные и семенные. Масляные эмульсии готовят из жидких масел (касторового, миндального, рыбьего жира трескового) – 2 части, эмульгатора (камеди,желатозы)–1часть,воды–17частей.Есликоличествомасла в рецепте не указано, то из 10 частей масла изготавливают 100 частей эмульсии.

Пример

Выписатьэмульсиюиз15млкасторовогомасла.Назначитьна 1 прием.

Вариант1–развернутый(перечисляютсявсекомпоненты) Rp.:
Olei Ricini 15ml
Gelatosae7,5
Aquaedestillataead150ml
M.f.emulsum
D.S. На1прием.

Расчет:
2частимасла;
1 часть эмульгатора;
17 частейводы.

Вариант2–сокращенный(указывается,изкакогоколичества граммов масла необходимо приготовить эмульсию)

Rp.:Emulsiolei Ricini15,0–150 ml
D.S. На1прием.

Вариант 3 – сокращенный (указывается только количество даннойэмульсии;этотспособприменяетсятолькодляэмульсий,которые изготовливаются в соотношении 1:10)

Rp.:EmulsioleiRicini150 ml
D.S. На1прием.

Семенные эмульсии получают путем растирания с водой семян, содержащих масла и слизистые вещества белковой природы, обладающие эмульгирующими свойствами (семена тыквы, земляного ореха и т.д.). Семенные эмульсии выписываются без эмульгатора в соотношении 1:10, применяются редко.

Пример

Выписать100млэмульсииизсемянльна.Назначитьпо1столо-вой ложке 3 раза в день перед едой.

Вариант 1

Rp.:SemenisLini10,0

Aquaedestillataead100ml

M.f. emulsum

D.S.По1столовой ложке3разавденьпередедой.

Вариант 2

Rp.:EmulsisemenisLini10,0–100ml

D.S.По1столовой ложке3разавденьпередедой.

Вариант 3

Rp.:EmulsisemenisLini100ml

D.S.По1столовой ложке3разавденьпередедой.

Суспензии – жидкие лекарственные формы, представляющие собой дисперсные системы, в которых твердые мелкораздробленные нерастворимые лекарственные вещества (дисперсная фаза) находятся во взвешенном состоянии в какой-либо жидкости (дисперсионная среда). Величина взвешенных частиц определяет деление суспензий на тонкие (0,1–1 мкм) и грубые (> 1 мкм). Применяются суспензии наружно, внутрь, некоторые – парентерально, выписываются в развернутойи сокращенной форме (если дисперсионной средой являет-ся водаили суспензия является официнальной).

Пример

Вариант1–развернутый

Выписать 100 мл стерильной суспензии на вазелиновом масле, содержащей 1 % трихомонацида. Назначитьдля введения в мочевой пузырь по 10 мл. Перед употреблением взбалтывать.

Rp.: Trichomonacidi 1,0
OleiVaseliniad100ml
M.f.suspensio
Sterilisetur!
D.S. Вводить в мочевой пузырь по 10 мл. Перед употреблением взбалтывать.

Вариант2–сокращенный

Выписать 15 мл официнальной суспензии пирантела. Назначить на1 прием. Перед употреблением взбалтывать.

Rp.:SuspensionisPyranteli15 ml
D.S.На1прием.Перед употреблениемвзбалтывать.

Микстуры – жидкие лекарственные формы, полученные путем смешиваниянескольких жидкостей, а также растворения или смешиванияв жидких основах (воде, спирте, растительных маслах, глицерине) твердых веществ. Микстуры могут быть прозрачными, мутными или с осадком (последние перед употреблением необходимо взбалтывать, о чем необходимодатьсоответствующее указание в сигнатуре). Микстуры содержат три и более компонента. Применяют их чаще внутрь (дозируютложками), реже – наружно.

Рецепты на микстуры можно выписывать развернутым и полусокращенным способом. Расчеты производятся так же, как и при выписывании растворов этими способами.

Пример

Выписать микстуру на 12 приемов, содержащую салицилат натрия по 0,5 и калия йодид по 0,3 на прием. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Вариант1–развернутый

Rp.: Natrii salicylatis 5,0
Kalii iodidi 3,6
Aquaedestillataead180ml
M.D.S.По1столовойложке3разавдень.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичествавеществ:

0,5 × 12 = 6,0 (натрия салицилата);

0,3×12 =3,6(калия йодида).

2. Определение общего количества микстуры:

15мл×12=180мл(дистиллированнойводы).

Вариант 2 – полусокращенный

Rp.:SolutionisNatriisalicylatis3%–180ml Kalii
iodidi 3,6
M.D.S.По1столовойложке3разавдень.

Расчет:

1. Вычисление концентрации раствора натрия салицилата в процентах:

0,5–15
X – 100
X = 3 %.

2. Определениеобщегоколичествавещества:

0,3 × 12 = 3,6 (калия йодида).

3. Определениеобщегоколичествараствора:

15 мл × 12 = 180 мл.

Если всоставрастворавходятнастой, отвар,эмульсии, слизи,то рецепт выписывается полусокращенной прописью. Расчеты производятсятакже,какипривыписываниитихжидкихлекарственныхформ.

Пример 1

Выписать 200 мл микстуры, состоящей из настоя травы термопсиса 1:400 с добавлением нашатырно-анисовых капель по 10 капель и гидрокарбоната натрия по 0,3 на прием. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.:InfusiherbaeThermopsidis0,5–200ml
Liquoris Ammonii anisatus 6 ml
Natriihydrocarbonatis3,6
M.D.S.По1столовойложке3разав день.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичествасырья: 1
– 400
X – 200
X=0,5(травытермопсиса).

2. Определениеобщегоколичествавеществ:

10 кап. × 12 = 120 (капель);
20капель–1мл 120
капель – *X*
X=6мл(нашатырно-анисовых капель);
0,3×12 =3,6(натрия гидрокарбоната).

Пример 2

Выписать микстуру на 4 приема, содержащую хлоралгидрат по 1,0 и слизь крахмала поровну с водой для уменьшения раздражающего действия. Назначить по 1 столовой ложке перед сном.

Rp.:Chloralihydrati4,0
Mucilaginis Amyli
Aquaedestillataeana30ml
M.D.S.По1столовойложкепередсном.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичествавещества:

1,0 × 4 = 4,0 (хлоралгидрата).

2. Определениеобщегоколичествамикстуры:

15 мл × 4 = 60 мл.

60мл/2=30мл(крахмальнойслизиидистиллированнойводы).

Пример 3

Выписать микстуру из травы горицвета весеннего 1:30, кодеина фосфата по 0,02, натрия бромида по 0,2 на прием. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день (на 12 приемов).

Rp.:InfusiherbaeAdonidisvernalis6,0–180ml
Codeini phosphatis 0,24
Natriibromidi2,4
M.D.S.По1столовойложке3разав день.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичестванастоя:

15мл×12=180мл.

2. Определениеобщегоколичествасырья:

1–30

X – 180

X=6,0(травыгорицвета).

3. Определениеобщегоколичествавеществ:

0,02 × 12 = 0,24 (кодеина фосфата);

3.0,2×12=2,4(натриябромида).

Слизи – жидкиелекарственные формы, полученные путем растворения веществ растительного происхождения или настаивания растительного сырья, содержащего слизистые вещества (семена льна и др.), или при обработке горячей водой крахмала. Все слизи официнальны, выписываются в сокращенной форме.

Пример

Выписать200,0слизиизкрахмаладляприемавнутрьпо1сто-ловой ложке.

Rp.:MucilaginisAmyli200ml

D.S.По1столовойложке3разавдень.

Линименты – это густые жидкости, применяемые наружно.Они могут быть эмульсиями, суспензиями, эмульсиями-суспензиями, микстурами. Линименты-эмульсии, линименты-суспензии перед употреблением взбалтывают, о чем необходимо дать соответствующие указания в сигнатуре. Магистральные линименты выписывают в развернутой форме, официнальные – в сокращенной.

Пример

Выписать 50 мл линимента, содержащего 2 части хлороформа и 3 частиподсолнечного масла. Назначить для втирания в кожу коленных суставов.

Развернутаяформа

Rp.: Chloroformii 20 ml

OleiHeliauthiad50ml

M.f. linimentum

D.S.Втиратьвкожуколенных суставов.

Расчет:

1. Общееколичество– 50мл.
2. Всегочастей– 2+3=5,т.е.1часть– 10 мл.
3. Хлороформ– 10×2 = 20мл.
4. Маслоподсолнечное –10×3= 30мл.

Сокращеннаяформа

Выписать20мл3%официнальноголиниментагоссипола.

Rp.:LinimentiGossypoli3%–20ml

D.S.Наноситьнапораженныеучасткикожи.

Линименты в виде студнеобразных масс, плавящихся при температуре тела (оподельдоки), относятся к мягким лекарственным формам.

Сиропы – густоватые, прозрачные сладкие жидкости, где одно или несколько лекарственных веществ растворены в концентрированном растворе сахара. Основное назначение сиропов –исправление вкусалекарственноговещества.Поэтомуонишироко используются в педиатрической практике.

Выписываютсявсокращеннойформепрописи.

Пример

Выписать 200 мл сиропа бутамирата. Назначить по 15 мл 4 раза в день.

Rp.:Sirupi Butamirati200 ml

D.S.По15 мл4разв день.

Лекарственные формы для парентерального применения представляют собой стерильные лекарственные формы, предназначенные для введения в организм человека путем инъекций, инфузий или имплантации.

К лекарственным формам для парентерального применения относятся:

– инъекционные и инфузионные лекарственные формы (растворы, эмульсии, суспензии для инъекций);

– твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления инъекционных и инфузионных лекарственных форм (порошки, лиофилизаты);

– лекарственные формы для имплантации (имплантанты, таблетки для имплантации).

Растворы для инъекций – свободные от механических примесей, стойкие, апирогенные, стерильные жидкости, которые вводят парентерально (подкожно, внутримышечно, внутривенно и т.д.). Растворителями для инъекционных растворов чаще всего являются: вода для инъекций, растворы натрия хлорида, глюкозы, некоторые растительные масла. Внутривенно вводят водные растворы, внутримышечно – водные и масляные, под кожу – чаще водные.

Наиболеечастоиспользуютлекарственныеформыдляинъекций промышленного производства, реже – изготовленные в аптеке.

Растворы, эмульсии и суспензии в ампулах являются официнальными, так как готовятся и стерилизуются на химико-фармацевтических заводах. Выписываются единственным способом с указанием лекарственной формы, концентрации раствора в процентах и объема раствора в одной ампуле. Затем указывается необходимое количество ампул.

Пример 1

Выписать5ампул,содержащихпо10мл10%растворахлорида кальция. Назначить по 10 мл внутривенно 1 раз в день.

Rp.:SolutionisCalciichloridi10%–10ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S.Вводитьпо10мл внутривенно1разв день.

Пример 2

Выписать10ампул,содержащихпо2мл5%суспензиикриза-нола в масле. Назначить по 2 мл 1 раз в день.
Rp.:SuspensionisGrysanolioleosae5%–2ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S.Вводитьвнутримышечнопо 2мл1 разв3дня.

Пример 3

Выписать10ампул,содержащихпо5млэмульсииэритрофос-фотида. Назначить по 3 мл внутримышечно через день.
Rp.: Emulsi Erytrophosphatidi 5 ml
D.t.d.N.10in ampullis
S.Внутримышечночерезденьпо3мл.

При выписывании в ампулах сухого вещества (порошок, лиофилизат)указываетсялишьегоназваниеиколичествов1ампуле,затем–необходимое количество ампул. Содержимое таких ампул перед употреблением растворяется в нужном объеме стерильного растворителя (чаще в воде для инъекций).

Пример

Выписать 5 ампул новарсенола, содержащих по 3 дециграмма препаратакаждая.Назначитьдлявнутривенноговведенияпо0,3г1 раз в день, предварительно необходимо растворить содержимое ам-пулы в 5 мл воды для инъекций.
Rp.:Novarsenoli 0,3
D.t.d. N. 5 in ampullis
S.Содержимоеампулырастворитьв5млводыдляинъекций.
Вводить внутривенно 1 раз в день.

При выписывании жидкостей и порошков для инъекций во флаконах данную форму упаковки не указывают.

Пример

Выписать 20 флаконов, содержащих по 500 000 ЕД бензилпенициллинанатриевойсоли.Назначитьвнутримышечнопо500000ЕД 6 раз в сутки, предварительно растворить содержимое флакона в 2 мл 0,25 % стерильного раствора новокаина.

Rp.: Benzylpenicillinum-natrii 500 000 ED
D.t.d. N. 20
S. Содержимое флакона растворить в 2 мл 0,25 % раствора новокаина.Вводитьвнутримышечнопо500000ЕД6раз в сутки.

При выписывании в ампулах или флаконах новогаленовых препаратов (пример 1), жидких органопрепаратов (пример 2), лекарственных веществ, имеющих определенное название (пример 3), указывают лишь название препарата и его количество. Далее следует количество ампул или флаконов и сигнатура.

Пример 1

Выписать 10 ампул, содержащих по 1 мл новогаленового препарата «Дигален-нео». Назначить подкожно по 1 мл 1 раз в день.

Rp.: «Digalen-neo» 1 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S.Вводитьподкожнопо1мл1разв день.

Пример 2

Выписать10флаконов,содержащихпо5мл(25000ЕД)гепа-рина. Назначить под кожуживота по 1 мл 2 раза в день.

Rp.:Heparini5ml(25000ED)
D.t.d. N. 10
S.Вводитьподкожуживотапо 1мл2разавдень.

Пример 3

Выписать 5 ампул, содержащих по 1 мл кордиамина (25 % раствордиэтиламиданикотиновойкислоты).Назначитьподкожнопо 1 мл 2 раза в день.

Rp.:Cordiamini1ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S.Вводитьподкожу по1мл 2разав день.

При выписывании магистральных лекарственных форм для инъекций после перечисления всех ингредиентов дают указания фармацевту: Misce. Sterilisetur! (Смешай. Пусть будет простерилизовано!).

Пример

Выписать400мл0,25%растворановокаинав0,9%растворе натрия хлорида. Назначить для инфильтрационной анестезии.

Rp.: Novocaini 1,0

SolutionisNatriichloridi0,9%–400ml

M.Sterilisetur!

D.S.Дляинфильтрационной анестезии.

Газообразныелекарственныеформы

Аэрозоли – лекарственная форма, представляющая собой растворы, эмульсии или суспензии действующих веществ, находящиеся под давлением пропеллента в герметичной упаковке (аэрозольный баллон), снабженной клапанно-распылительной системой, которая обеспечивает высвобождение лекарственного средства в виде дисперсии твердых или жидких частиц в газе, размеры которых соответствуют пути введения. Аэрозоль является официнальной лекарственной формой, которая может быть дозированной и недозированной, используется для ингаляций, сублингвально или наружно.

Преимущества данной лекарственной формы: удобство применения, портативность, защита препарата от высыхания и загрязнения.

При выписывании аэрозолей указывается название лекарственной формы в родительном падеже единственного числа с большой буквы (Aerosoli), затем название лекарственного вещества с большой буквы в родительном падеже и количество аэрозоля в миллиметрах или граммах или количество флаконов. Затем D.S. и сигнатура.

Пример

Выписать 10 мл дозированного аэрозоля фенотерола (Fenoterolum). Назначить по 2 вдоха 4 раза вдень для профилактики приступов бронхиальной астмы.

Rp.:AerosoliFenoteroli10 ml

D.S.По2вдоха4разавденьдляпрофилактикиприступов бронхиальной астмы.

Или

Rp.:AerosoliFenoteroliN.1

D.S.По2вдоха4разавденьдляпрофилактикиприступов бронхиальной астмы.

Списокосновнойлитературы

1. Харкевич,Д.А.Фармакология/Д.А.Харкевич.–М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.–С.702–715,729–733.

Списокдополнительнойлитературы

1. Руководство по фармакологии к практическим занятиям / под ред. П. А. Галенко-Ярошевского, А. И. Ханкоевой. – М. : Изд-во РАМН, 2000. – С. 31–38.

2. Балабаньян, В. Ю. Руководство для подготовки к занятиям по фармакологии / В. Ю. Балабаньян, С. И. Решетников. – М. : Инфомедиа Паблишерз, 2000. – С. 6–8.

3. Михайлов, И. Б. Клиническая фармакология – основа рациональнойфармакотерапии:руководстводляврачей/И.Б.Михайлов.– СПб. : Фолиант, 2013. – С. 917–920.

Тема3.МЯГКИЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

Целиосвоения темы

1. **Учебная**: сформировать представление об особенностях мягких лекарственных форм (ПК-8).

2. **Развивающая**: изучить особенности прописи мягких лекарственных форм в мазях, пастах, гелях, суппозиториях (ПК-8).

3. **Воспитательная**: развить способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ОПК-8).

Введение

Около 15 % препаратов, продаваемых в аптеках, составляют мягкие лекарственные формы. Основу лечения многих кожных заболеваний составляют препараты в виде мазей и паст. Эти формы в основном применяются наружно. При невозможности перорального введения препаратов лекарства для резорбтивного действия можно вводить трансдермально или ректально. Безболезненность и простота применения делают эти лекарственные формы одними из самых доступных.

Информационныйматериал

Мази – мягкие лекарственные формы, имеющие вязкую консистенцию,предназначенныевосновномдлянаружногоприменения. В состав мази входит лекарственное вещество и мазевая основа.

Мазевые основы не должны раздражать ткани, реагировать с лекарством, изменять свои физико-химические свойства под влиянием факторов внешней среды, должны хорошо смешиваться, обладать высокой мажущей способностью и проникать (или не проникать) через кожные покровы. Наиболее часто в качестве мазевой основы используют вазелин и ланолин.

Мази, состоящие только из одного действующего и одного формообразующеговещества,являютсяпростыми;мази,включающиев свой состав более двух ингредиентов, – сложными.

Официнальные мази выписываются только в сокращенной форме: указывают название лекарственной формы, лекарственного вещества и общее количество лекарственной формы. Аналогично выписывают мази, имеющие коммерческие названия.

Пример

Выписать20,0официнальнойцинковоймази(UnguentumZinci). Назначитьдлянанесениянапораженныеучасткикожи.

Rp.:UnguentiZinci 20,0

D.S.Дляобработкипораженныхучастковкожи.

Магистральныепростыемазинавазелиневыписываютсякакв сокращенной, так и в развернутой формах.

Пример

Выписать20,0мазинавазелине,содержащей10%стрептоцида. Назначитьдлянанесениянапораженныеучасткикожи.

Сокращеннаяформа

Rp.:UnguentiStreptocidi10%–20,0.

D.S.Смазыватьпораженныеучасткикожи.

Развернутаяформа

Rp.: Streptocidi2,0

Vaseliniad20,0

M.f. unguentum

D.S.Смазыватьпораженныеучасткикожи.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичествавещества:

10 – 100,0

X – 20,0

X = 2,0 (стрептоцида).

Магистральные простые и сложные мази, которые необходимо приготовить на другой мазевой основе, выписываются только в развернутой форме.

Пример 1

Выписать 20,0 мази на ланолине и вазелине поровну с содержанием 15 % ксероформа. Назначить для нанесения на пораженные участки кожи.

Rp.: Xeroformii 3,0
Vaselini
Lanoliniana8,5
M.f. Unguentum
D.S.Смазыватьпораженныеучасткикожи.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичествавещества:

15 – 100,0

X – 20,0

X = 3,0 (ксероформа).

2. Определениеобщегоколичестваосновы:

(20,0 – 3,0) / 2 = 8,5.

Пример 2

Выписать 30,0 мази на очищенном свином жире с содержанием 10 % скипидарного масла. Назначить для втирания в кожу спины.

Rp.:OleiTerebentinae3,0
Adipissuillidepuratiad30,0
M.f.unguentum
D.S.Втиратьвкожу спины.

Если в магистральной мази не указана основа, то ее готовят на вазелине, а глазную мазь – на основе из 10 частей ланолина и 90 частей вазелина.

Пример

Выписать 10,0 глазной мази на ланолине и вазелине с содержанием20%сульфациланатрия.Назначитьдлязакладываниязавеко 3 раза в день.

Вариант 1

Rp.:Sulfacylum-natrii 2,0
Lanolini0,8
Vaselini7,2
M.f. unguentum
D.S.ЗакладыватьвекоЗразав день.

Расчет:

1. Определениеобщегоколичествавещества:

20,0 – 100,0

X –10,0

X=2,0(сульфациланатрия).

2. Определениеобщегоколичествaглазнойосновы:
10,0 – 2,0 = 8,0.
3. Определениеобщегоколичествакомпонентовосновы:
8,0 – 100 частей
X– 10частей
X=0,8 (ланолина);
8,0–0,8=7,2 (вазелина).
Вариант
Rp.:Sulfacylum-natrii 2,0
Lanolini0,8
Vaseliniad10,0
M.f. unguentum
D.S.Закладыватьзавеко3разавдень.

Пасты – это мази более плотной консистенции. Пасты содержат порошкообразные вещества (не менее 25 % и не более 65 %), поэтому длительнее мазей удерживаются на месте нанесения, обладают адсорбирующим и подсушивающим действием. В качестве порошкообразных веществ выступают крахмал (Amylum), тальк (Talcum), цинка окись (Zinci oxydum) и др.

Официнальные пасты выписываются в сокращенной форме, магистральные – только в развернутой.

Пример

Выписать20,0пастынавазелинессодержанием10%ксеро-форма. Назначить для нанесения на пораженный участок кожи.

Rp.: Xeroformii 2,0
Zincioxydi8,0
Vaseliniad20,0
M.f.pasta
D.S.Наноситьнапораженныйучастоккожи

Расчет:
1. Определениеобщегоколичествавещества:
10 – 100,0
X – 20,0
X = 2,0 (ксероформа).
2. Определениеобщегоколичествавспомогательноговещества:
50 – 100,0

X – 20,0

X=10,0(цинка окиси).

3. Определениеобщегоколичестваосновы:

10– 2 = 8,0.

Гель – мягкая недозированная официнальная лекарственная форма, имеющая вязкую консистенцию. Предназначается для наружного применения. Используется для лечения заболеваний кожи и для резорбтивного действия.

В отличие от мазей формообразующим веществом в геле является желатин или агар-агар.

Выписывается гель в сокращенной форме прописи так же, как выписываются мази и пасты. Формообразующее вещество не указывается.

Пример

Выписать40,0гелядиклофенака.Наноситьнакожу3–4разав день, слегка втирая.

Rp.:GelDiclophenaci1%–40,0

D.S.Наноситьнакожу3–4разавдень,слегка втирая.

Крем – мягкая недозированная официнальная лекарственная форма, имеющая менее вязкую (полужидкую) консистенцию, чем мазь. Предназначается для наружного применения. Используется для лечения заболеваний кожи.

Выписывается крем в сокращенной форме прописи. Формообразующее вещество и количество воды не указываются.

Пример 1

Выписать 20,0 крема, содержащего 0,2 клотримазола. Для нанесения тонким слоем на пораженные участки кожи 2–3 раза в день.

Rp.:Crem Clotrimazoli0,2–20,0

D.S.Наноситьнапораженныеучастки кожи2–3разавдень.

Или

Rp.:CremClotrimazoli1%–20,0

D.S.Наноситьнапораженныеучастки кожи2–3разавдень.

Пример 2

Выписать 20,0 крема, содержащего 1 % клотримазола. Назначить1развсутки(передсном),вводитьсодержимоезаполненного

аппликатора (примерно 5,0) как можно глубже во влагалище в положении лежа на спине со слегка согнутыми ногами.

Rp.:CremClotrimazoli2%–20,0

D.S. Назначить 1 раз в сутки (перед сном), вводить содержимое заполненного аппликатора(примерно 5,0) как можно глубже во влагалище в положении лежа на спине со слегка согнутыми ногами.

Суппозитории – дозированные лекарственные формы, имеющие твердую консистенцию при комнатной температуре и расплавляющиеся при температуре тела. В качестве формообразующих веществ для приготовления суппозиториев используют масло какао,жир коричника японского, желатино-глицериновые и мыльно-глицериновые сплавы, которые плавятся при температуре тела, не взаимодействуют с лекарственными веществами, плохо всасываются через слизистые оболочки и не раздражают их.

Масса ректальных суппозиториев (свечей) (Suppositoria rectalia) колеблется от 1,1 до 4,0; вагинальных суппозиториев (Suppositoria vaginalia) – от 1,5 до 6,0. В педиатрической практике используют суппозитории массой 0,5–1,5.

Официнальныесуппозиториивыписываютвсокращеннойформе: обозначают лекарственную форму в винительном падеже единственного числа (Suppositorium), затем после предлога «cum» указывают название лекарственного вещества в творительном падеже единственного числа и его дозу.

Пример

Выписать10ректальныхофициналькыхсуппозиториев,содержащих 0,2 анестезина. Назначить по 1 свече в прямую кишку на ночь.

Rp.:SuppositoriumcumAnaesthesino0,2

D.t.d.N.10

S.По1свечевпрямуюкишкуна ночь.

При выписывании официнальных суппозиториев с коммерческим названием указывают лекарственную форму в винительном падеже множественного числа (Suppositoria), название лекарства в именительном падеже и его количество.

Пример

Выписать 10 ректальных официнальных суппозиториев «Анузол». Назначить по 1 свече в прямую кишку на ночь.

Rp.:Suppositoria«Anusolum»N.10

D.S.По1свечевпрямуюкишкунаночь.

Еслимассаректальныхивагинальныхсуппозиториевнеуказана или вместо количества формообразующего вещества написано q.s. (quantum satis–сколько потребуется), то ихизготавливают массой 3,0 и 4,0 соответственно.

Пример

Выписать 6 ректальных суппозиториев, содержащих по 0,2 анестезина. Назначить по 1 свече в прямую кишку на ночь.

ВариантI

Rp.:Anaesthesini0,2

OleiCacao3,0

M.f.suppositorium rectale

D.t.d.N.6

S.По1свечевпрямуюкишкуна ночь.

Вариант II

Rp.:Anaesthesini0,2 Olei

Cacao q.s.

ut f. suppositoriumrectale

D.t.d.N.6

S.По1свечевпрямуюкишкуна ночь.

ВариантIII

Rp.: Anaesthesini 1,2

OleiCacao18,0

M.f.suppositoriarectaliaN. 6

D.S.По1свечевпрямуюкишкунаночь.

Вариант IV

Rp.:Anaesthesini1,2 Olei

Cacao q.s.

utf. suppositoriarectalia N. 6

D.S.По1свечевпрямуюкишкунаночь.

Трансдермальные пластыри – лекарственная форма для наружного применения, предназначенная для контролируемой доставки лекарственного вещества (веществ) в системный кровоток путем пассивной диффузии через неповрежденную кожу.

Привыписываниипластырейпользуютсясокращеннойпропи-сью и основу пластыря не указывают.

Пример

Выписать 5 трансдермальных терапевтических систем «Вольта-рен» по 0,015. Наклеить на кожу над болезненной областью на 24 ч.

Rp.:Emplastri«Voltaren»0,015

D.t.d.N.5

S.Наклеитьнакожунадболезненнойобластьюна24ч.

Списокосновнойлитературы

2. Харкевич,Д.А.Фармакология/Д.А.Харкевич.–М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.–С.715–721.

Списокдополнительнойлитературы

1. Руководство по фармакологии к практическим занятиям / под ред. П. А. Галенко-Ярошевского, А. И. Ханкоевой. – М. : Изд-во РАМН, 2000. – С. 34–45.

2. Балабаньян, В. Ю. Руководство для подготовки к занятиям по фармакологии / В. Ю. Балабаньян, С. И. Решетников. – М. : Инфомедиа Паблишерз, 2000. – С. 6–8.

3. Михайлов, И. Б. Клиническая фармакология – основа рациональнойфармакотерапии:руководстводляврачей/И.Б.Михайлов.– СПб. : Фолиант, 2013. – С. 915–917.

ОБЩАЯФАРМАКОЛОГИЯ

Тема 1. ИСТОРИЯ ФАРМАКОЛОГИИ. ФАРМАКОКИНЕТИКА.ФАРМАКОДИНАМИКА

Целиосвоения темы

1. **Учебная**: сформировать представление об общих принципахи закономерностях фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, а также особенностях действия лекарственных веществ при комбинированном и повторном введении (ПК-8).

2. **Развивающая**: изучить общие принципы и закономерности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, а также особенности действия лекарственных веществ при комбинированном и повторном введении (ПК-8).

3. **Воспитательная**: развить способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ОПК-8).

Введение

Рациональныйвыборлекарственныхпрепаратовневозможенбез знания особенностей фармакодинамики, фармакокинетики и их взаимодействий. Механизм действия, побочные и основные эффекты, дозу, метаболизм препарата, особенности при длительном применении необходимоучитыватьприназначениилекарств,особенновусловиях измененной чувствительности организма.

Информационныйматериал

ФАРМАКОЛОГИЯ – это наука, изучающая взаимодействие лекарственных средств с живыми организмами. Фармакология в переводе с греческого – это наука о лекарствах, лекарствоведение (pharmacon – лекарство или яд, logos – учение).

Основнымизадачамифармакологииявляются:

1) лекарственнаярегуляция нарушенныхфункцийживого организма;

2) изысканиеновыхэффективныхибезопасныхлекарственных средств и внедрение их в практическую медицину.

Фармакологиявсистемемедико-биологических и клинических дисциплин

Фармакология, являясь медико-биологической наукой, тесно связана с различными отраслями медицины. При изучении фармакологии особенно необходимы знания биохимии и физиологии, так как лекарственные средства, влияя на те или иные биохимические процессы, вызывают изменения соответствующих органов и систем. Крайне важны также знания патологической физиологии, так как лекарства, как правило, используются для коррекции патологически измененных функций. Без успешного освоения этих дисциплин очень сложно правильно ориентироваться в процессах, протекающих в живых организмах, и при необходимости корректировать их.

С другой стороны, фармакология способствует дальнейшему развитию биохимии, физиологии, патофизиологии и других теоретических дисциплин. Так, многие фармакологические вещества, управляющие теми или иными биохимическими и физиологическими процессами в живом организме, способствуют раскрытию и анализу механизмов, лежащих в их основе.

Фармакология и фармация, составляющие современное лекарствоведение, также взаимно обогащаются и совершенствуются. Фармация, выделившаяся в отдельное направление благодаря бурному развитию лекарствоведения, в настоящее время включает в себя следующие дисциплины:

1) фармацевтическуюхимию;
2) фармакогнозию;
3) фармацевтическуютехнологию;
4) управлениеиэкономику фармации.

Прогресс фармакологии способствует развитию и клинических дисциплин. Так, открытие эффективных психотропных препаратов способствовало бурному развитию психиатрии, появление средствдля наркоза, местноанестезирующих и миорелаксирующих средств позволилохирургииподнятьсянакачественноновыйуровень.

Успешное лечение инфекционных болезней стало возможно только после открытия эффективных антибактериальных средств. Подобных примеров совершенствования различных областей практической медицины, в основе которых лежат успехи фармакологии, можно привести еще очень много. Значение фармакологии для клиники переоценить невозможно. Это подтверждается и тем, что в последние годы клиническая фармакология стала самостоятельной дисциплиной.

Таким образом, фармакология, будучи самостоятельной дисциплиной,являетсясвязующимзвеномеждутеоретическимизнаниями и практической медициной. И. П. Павлов писал: «На огромной территории медицинского знания фармакология представляется, можно сказать, пограничной отраслью, где происходит особенно оживленный обмен услуг между естественно-научной основой медицины – физиологией и специально медицинским знанием – терапией и где поэтому в особенности чувствуется огромная взаимная полезность одного знания для другого».

Знание фармакологии необходимо для врача любой специальности. Древнеиндийский врач Сушрута писал: «Мы живем в мире лекарств. В руках невежды лекарство – яд и по своему действию может быть сравнимо с огнем, врукахже людей сведущихоно уподобляется "напитку бессмертия"». В настоящее времятакже «положение о том, что лекарственное вещество и яд представляют собой одно и то же, является одним из главных противоречий в фармакологии. Оно по своей природе продолжает оставаться неоднозначным, так как всем предметам и явлениям свойственны внутренние противоречия, ибо ониимеютсвоюотрицательнуюиположительнуюсторону» (П. В. Сергеев). Таким образом, лекарственные средства могут как излечивать болезни, так и вести к утрате здоровья, а порой – к летальному исходу, и только в руках грамотного врача лекарствабудут приносить пользу больному.

Основныеэтапыразвитияфармакологии

Фармакология стара, как само человечество. Еще древние люди наблюдали,какдействуютнаорганизмживотныхичеловекаразличные вещества растительного, минерального и животного происхождения. Личный опыт и наблюдения послужили основой знаний о лечебном действии различных веществ, которые затем стали применяться как лекарства.Дошедшиедонасисточникисвидетельствуютотом,что

за несколько тысяч лет до нашей эры разные народы уже имели представление о характере действия на человека многочисленных лекарственныхсредств,втомчислеинекоторыхприменяемыхвнастоящее время (например, касторовое масло и др.). Информация о лекарственных растениях передавалась устно из поколения в поколение, а после появления письменности ее стали излагать на глиняных табличках, папирусеит.д.Так,первыеписьменныеисточники(4000летдон.э.)– глиняные таблички из Ассирии – содержат описание большого количества лекарственных растений. Со временем накапливались знания по медицине и по фармакологии в частности.

Первая попытка систематизировать сведения о действии лекарственных веществ была предпринята выдающимся врачом Древней Греции Гиппократом (460–377 гг. до н.э.), описавшим около 230 лекарственных растений. Гиппократ связывал развитие болезни с нарушением баланса четырех жидкостей: крови, слизи, черной и желтой желчи, поэтому для лечения заболеваний он широко применял мочегонные, слабительные, потогонные лекарственные средства и кровопускания.Гиппократверилвдействиелекарств,однакоонсчитал: «Чего лекарства не излечивают, лечит железо; чего железо не излечивает, лечит огонь; чего же огонь не излечивает, то следует считать неизлечимым». Гиппократом были сформулированы важнейшие принципы, лежащие в основе медицины: «Primum non nocere» («Прежде всего – не повредить») и «Natura sanat, medicus curat morbus» («Природа оздоровляет, врач лечит болезни»).

В ДревнемРиме его учениебылоразвито Галеном(131–20 г. до н.э.). Галенсвязывал болезнь с засорениемкрови, поэтому его методы лечения были направлены на очищение крови. Гален, как и Гиппократ, широко применял лекарственные средства, «очищающиекровь», и кровопускания. Гален предложил для выделения целебного начала лекарств готовить из лекарственных растений настои, экстрак-ты. Эти лекарственные формы до сих пор используются в медицин-ской практике и называются галеновыми.

Выдающийся представитель арабской медицины Абу Али аль-Хусейн Ибн-Сина (Авиценна (980–1037)) в своем труде «Канон медицины» описал около 700 лекарственных растений и способы приготовления из них лекарств. Арабские врачи внесли в медицину очень много новых лекарственных средств (прежде всего соединения металлов, наркотики), занимались поисками «эликсира вечной молодости»,основалипервыеаптеки(765),создалифармакопеюисословие

аптекарей. Благодаря этому произошло окончательное отделение фармации от медицины.

Одним из выдающихся ученых эпохи Возрождения был профессор Базельского университета Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (Парацельс (1493–1541)) – основатель химико-виталистического направления в медицине («отец ятрохимии», от греч. yatros – врач). Он ввел в терапию неизвестные ранее металлы и их соли. Парацельс считал, что в природе для каждой болезни существует свое лекарство и задача врача – найти его.

ЯркимпредставителемтоговременибылГанеман(1755–1843)– основоположник гомеопатии (от homoios – подобный, pathos – болезнь). Главные положения его учения сводятся к следующему:

1) закон подобия (подобное следует лечить подобным, т.е. болезнь излечивается средством, которое в больших количествах вызывает у людей сходную,«искусственную лекарственную болезнь»);

2) надо лекарства испытыватьна здоровых, а не на больных людяхиконстатироватьвсеявления,которыевозникаютпослеприема;

3) так как по мере уменьшения дозы сила лекарства увеличивается, применять лекарство надо в малых дозах.

Фармакология как самостоятельная наука сформировалась вXIX в. (с того времени, как науки по изучению функций животного организма стали на путь «точного эксперимента» на животных). Первыми экспериментаторами были Франсуа Мажанди и Клод Бернар. Франсуа Мажанди (1783–1855) впервые стал проводить наблюдения за действием препаратов (металлов и алкалоидов (стрихнина и др.))во время оперативных вмешательств. Его ученик знаменитый физио-лог Клод Бернар (1813–1878) заложил основы современной экспериментальной фармакологии и токсикологии благодаря своим многочисленным опытам по изучению механизмов действия лекарственных веществ и ядов (первые публикации в 1857 г. в Париже).

В Древней Руси сведения о действии лекарственных веществ были разрозненными и черпались из окружающей, главным образом растительной, природы. Появление монастырей способствовало сосредоточению сведений о действии лекарств у монахов, бывших в то времянаиболееобразованнымилюдьми.Информацияпередавалась в рукописных травниках (например, широко известный «Благопрохладный вертоград», 1534), лечебниках.

Даже в XVII в. русские неохотно занимались медициной, которуютогдасчиталиблизкойк«бесовскомузнанию».ЛишьПетрI

(1672–1725) повелел обучать «молодых россиян латинскому языку, рисовальному искусству, анатомии, хирургическим операциям, знанию врачебных припасов» (т.е. лекарственных средств).

С открытием Московского университета (1755), Петербургской медико-хирургической академии (1799), Казанского и Харьковского университетов (1804) лекарствоведение стало предметом преподавания. Затем появляются первые русские руководства по фармакологии, напримерказанскогоакушера-гинекологапрофессораН.М.Амбодика (1744–1812) – «Врачебное веществословие, или описание целительных растений»; московского фармаколога профессора А. А. Невского (1796–1844) – «Начертание общей фармакологии» (1835); профессора фармации и фармакологии Петербургской медико-хирургической академии А. П. Нелюбина (1785–1858) – «Фармакография,или химико-фармацевтическое и фармакодинамическое изложение приготовления и употребления новейших лекарств» в трех томах (1852) и др.

Исследования этого периода немногочисленны, но некоторые из них заслуживают внимания и в настоящее время. Примером может послужить первое научное изучение свойств и применения Кавказских минеральных вод,выполненное профессором А. П. Нелюбиным (1823).

В России экспериментальный метод для изучения действия лекарственных веществ впервые был применен профессором Московского университета А. А. Соколовским (1822–1891), которыйизучал действие различных средств на нервную систему, выдвинул новые принципы фармакотерапии заболеваний нервной системы, выпустил ряд руководств. Профессор В. И. Дыбковский (1830–1870) является автором прекрасных экспериментальных работ по влиянию ядов на организм человека, а также «Лекций по фармакологии» (1871). Профессор О. В. Забелин (1834–1875) организовал в Петербургской медико-хирургической академии фармакологическую лабораторию и выполнил ряд экспериментальных работ (о действии мышьяковых солей, лимоннокислого кофеина, молочного сахара и др.).

Н.И.Пирогов(1810–1881)выполнилэкспериментальнуюработу понаркотическомудействиюэфира,предложилиспользоватьэфирный наркоз.

В 1860 г. И. М. Сеченов (1829–1905) провел исследования по действию различных веществ на нервно-мышечную систему.

С 1890 по 1895 г. кафедру фармакологии Военно-медицинской академиивозглавлялвеликийрусскийученыйИ.П.Павлов(1849–

1936).Еще будучи руководителем лаборатории, он исследовал действие на сердце ряда сердечных гликозидов. В физиологических лабораториях И. П. Павлова с помощью метода условных рефлексов впервые было дано экспериментальное обоснование действия на кору мозга бромидов, многих наркотических и возбуждающих веществ (1910–1936).

Особо следует отметить исключительно ценную для русской фармакологии деятельность академика Н. П. Кравкова (1865–1924)– основоположника отечественной школы фармакологов. В течение четверти века он руководил многими работами своей лаборатории (свыше120)исамличнопровелоколо50научныхработ,посвященных изучению механизма действия лекарственных веществ, написал учебник «Основы фармакологии», переиздававшийся 14 раз. Н. П. Кравков положил начало развитию патологической фармакологии (изучал действиелекарствприэкспериментальныхпатологическихсостояниях). Значительный интерес представляют его работы по токсикологии, фармакологии сердечно-сосудистой системы, эндокринных желез, обмена веществ. Он впервые изучил влияние лекарственных средств на изолированные органы, создал средство для внутривенного наркоза, предложил использование комбинированного наркоза.

Создание Всесоюзного института экспериментальной медицины, Украинского института экспериментальной медицины, Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии, а затем и Академии медицинских наук СССР создало благоприятные условия для развития фармакологической теоретической мысли. С 1938 г. стал выпускатьсяспециальныйжурнал«Фармакологияитоксикология»,былосоздано несколько новых учебников.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. предъявила высокие требования к фармакологам и токсикологам по изысканию и углубленному изучению и испытанию новых лекарств для лечения ран и шоковых состояний,предупреждения и лечения массовых инфекций,стимуляции центральной нервной системы и др. Присталь-ное внимание было обращено на синтетические средства химио-терапии бактериальных инфекций (сульфаниламидные препараты и др.) и антибиотики. Именно в это время З. В. Ермольева (1898–1974) получила пенициллин.

Сейчас перед фармакологами стоят нелегкие задачи по изысканию новых безопасных лекарственных средств для лечения опухолевых заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы, вирусных заболеванийидр.Нарядусэтимисследуютсяиужеизвестныепрепа-

раты,разрабатываютсяновыевозможностиихиспользования,атакже способы коррекции побочных эффектов, вызываемых ими.

Созданиеновыхлекарственныхсредств

Успешное развитие фармакологии напрямую связано с созданием новых эффективных и безопасных лекарственных средств.

В качестве сырья для получения лекарств используют лекарственныерастения,атакжепродуктыживотногопроисхожденияи минералы. Простая обработка лекарственного сырья (высушивание, измельчение, растирание) позволяет получить простые препараты (например, порошок из высушенных листьев). Дополнительная обработкасырьяэкстрагентами,органическимирастворителямиидр.с целью частичного освобождения от балластных веществ и концентрирования действующих веществ ведет к получению галеновых препаратов.Наконец,новогаленовые препараты получают путемполного освобождения основных веществ от балластных.

Некоторые лекарственные препараты являются продуктами жизнедеятельности грибов и микроорганизмов (например, антибиотики). Успешное развитие этого пути привело к созданию современной биотехнологии, основой которой является использование в промышленности биологических систем и процессов. Для получения необходимых соединений используют культуры клеток, ткани растений и животных, микроорганизмы. В настоящее время биотехнологическим способом полученыразличные биосинтетические и полусинтетические антибиотики, гормональные препараты, ряд факторов свертывания крови, ферментов, моноклональных антител и других лекарственных средств.

Наибольшую часть лекарственных средств получают методом химического синтеза. Этот путь создания лекарственных средств является наиболее перспективным, так как позволяет создавать соединения заданной структуры. Ведущим в химическом синтезе лекарств является направленный синтез, начинающийся с построения теоретической модели химической структуры соединения, которое необходимо получить. В качестве основы используются структуры известных лекарственных средств, биогенных веществ. Из химической лаборатории полученное тем или иным путем соединение передается вэкспериментальнуюлабораторию,гдеегоисследованиеначинают с определения токсичности при однократном введении (острой токсичности).Затемисследуетсяспецифическаяактивностьсоединения

(например,противоопухолевыесоединенияизучаютсянаживотных с экспериментальными или спонтанными опухолями, противоаритмические – на животных, у которых моделируются различные нарушения сердечного ритма, и т.д.). При обнаружении у исследуемого соединения специфической активности (противоопухолевой, противоаритмической и др.) ее сопоставляют с таковой известных соединений или лекарственных препаратов. Затем, если соединение оказывается эффективным, его изучают на наличие специфических видов токсичности: мутагенности, канцерогенности, эмбриотоксичности, тератогенности, фетотоксичности, иммунотоксичности, аллергогенности. Если после всестороннего изучения соединение окажется эффективным и малотоксичным, т.е. перспективным в качестве лекарственногосредства,результатыегоисследованияпередаютв Фармакологический комитет Министерства здравоохранения РФ. Фармакологический комитет рассматривает представленные данные и, если считает их интересными и исчерпывающими, разрешает проведение клинического испытания препарата.

Важнейшим требованием клинического испытания является защита личности. Так, пациент должен быть ознакомлен с характером испытания в деталях, а затем дать письменное согласие (или устное, новприсутствиинезависимогосвидетеля)научастиевиспытании. С участниками испытаний заключается страховой договор, в котором оговаривается ответственность за любой вред, нанесенный здоровью. Клинические испытания на детях ибеременных женщинах проводятся только в том случае, если лекарства будут применяться непосредственно для лечения детей ибеременных женщинах и по-другому их испытать нельзя. Люди преклонного возраста могут участвовать только в 3-й фазе клинических испытаний в случае, если лекарство разрабатывается для данной возрастной категории. Недееспособные больные участвуют в эксперименте с согласия попечителей.

Для исключения элемента суггестии эффективность испытуемого лекарственного средства сравнивают с **плацебо** (лекарственная форма, не содержащая лекарственное вещество и имеющая идентичные настоящему лекарственному препарату внешний вид, запах и вкус). Однако если заболевание угрожает жизни пациента, то плацебо не применяют.

Для контроля за решением этических проблем, возникающих при проведении клинических испытаний, создаются специальные комитеты по этике. Гарантией защиты прав пациента является то, что члены этических комитетов не принимают непосредственного участия в клинических испытаниях.

Клиническое испытание обычно проходит четыре фазы. Применяютклинические,инструментальныеилабораторныеметодыисследования.

Основной задачей **1-й фазы** (проводится на небольшой группе здоровых добровольцев) является установление оптимальных дозировокисследуемоголекарственногопрепарата.Кромеэтого,желательно проведение фармакокинетических исследований. Если исследование лекарственного средства опасно для здоровья участников (например, испытание цитостатических препаратов), то даже 1-ю фазу проводят на больных людях.

2-я фаза проводится на небольшом количестве больных (до 100–200 пациентов), страдающих тем заболеванием, для лечения которого предполагается исследуемый препарат. Подробно изучается фармакодинамика, причем эффекты препарата сравниваются с эффектами хорошо известных лекарственных средств этой группы и с влиянием плацебо. Детально изучается также фармакокинетика препарата, регистрируются вызываемые им побочные эффекты.

3-я фаза клинического испытания проводится на большом контингентебольных(донесколькихтысячнаблюдений).Особоевнимание уделяется изучению эффективности и безопасности лекарственных веществ. Полученные результаты передаются в Фармакологический комитет Министерства здравоохранения РФ, который дает разрешение на регистрацию и выпуск препарата.

Для получения достоверных данных при проведении клинических испытаний используют различные методы контроля, однако наиболее эффективным является двойной слепой контроль (ни врач, ни пациент не знают, что получает пациент: плацебо, исследуемый препарат или известный препарат этой группы; об этом информировано 3-е лицо – заведующий отделением, другой врач и др.).

4-я фаза проводится на максимально большом количестве больных после поступления препарата в аптечную сеть. Оцениваются отдаленные результаты лечения, выявляются новые возможности применениялекарстваипобочныеэффекты.Например,выявлениеу препарата для лечения артериальной гипертензии миноксидила такого побочного эффекта, как гипертрихоз, позволило в дальнейшем использовать его местно при облысении.

Длясбораинформациииолекарственныхсредствахв4-юфазу в ряде стран созданы специальные комитеты по безопасному использованию лекарств. Сотрудники этих комитетов распространяют среди врачей специальные карточки для регистрации побочных эффектов; такжеовозникающихнежелательныхявленияхможносообщать

в комитеты по телефону. Полученная информация подвергается статистической обработке, а результаты вносятся в инструкции по применению лекарственных средств.

Качество выпускаемых химико-фармацевтической промышленностью лекарственных препаратов оценивается с помощью представленных в Государственной фармакопее химических и физико-химических методов. Если методики недостаточно чувствительныили неизвестно строение препаратов, то их активность определяют на биологических объектах (проводят так называемую **биологическую стандартизацию**),сравниваясостандартами,имеющимипостоянную активность, и выражают еев условных единицах действия (ЕД).

Основныеразделыфармакологии

Вфармакологиивыделяютсятрираздела:общаярецептура,общая и частная фармакология. **Общая рецептура** является связующим звеном между фармакологией и фармацией. При изучении этого раздела рассматриваются структура рецепта и его функции, общая характеристика и особенности различных лекарственных форм, а также принципы их выписывания. В **общей фармакологии**изучаются общие закономерностивзаимодействиялекарствсживымиорганизмами,приводятсяобщиезакономерностифармакодинамикиифармакокинетики лекарственных средств. **Частная фармакология** изучаются конкретные фармакологические группы и отдельные лекарственные препараты. При изучении общей и частной фармакологии основное внимание уделяется вопросам фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств.

ФАРМАКОКИНЕТИКА – это составная часть фармакологии, изучающая процессы поступления, распределения, метаболизма и выделения лекарственных средств. Знание фармакокинетики дает врачу возможность осуществить индивидуальный подбор лекарственной терапии конкретному больному.

Путивведениялекарственныхсредств. Всасывание

Пути введения лекарственных средств в организм обычно делят на ***энтеральные*** (через пищеварительный тракт) и ***парентеральные***(минуяпищеварительныйтракт).Кэнтеральнымпутямотносят

введение через рот (per os), под язык (сублингвально), трансбуккально(защеки),в12-перстнуюкишку,впрямуюкишку(ректально), а к парентеральным – трансдермальное, ингаляционное, внутрикож-ное, подкожное, внутримышечное, внутривенное, внутриартериаль-ное, внутрикостное, а также введение в полости (плевры, брюшины, суставов и др.), интралюмбальное, под оболочки мозга (субарахноидально, субдурально, субокципитально), в конъюктивальный мешок, наружний слуховой проход и интраназально.

Лекарственныесредствамогутвводиться***естественнымпутем*** (безнарушенияцелостностикожныхпокровов)и***искусственным***(с нарушением их целостности). К первой группе относят введение энтеральное, трансдермальное и через дыхательные пути, а ко второй группе – парентеральные пути (за исключением трансдермального и введения лекарственных средств через органы дыхания). Эффективность фармакотерапии, а иногда и безопасность в определенной мере зависят от того, как попадает лекарство в организм, т.е. от пути и способа введения.

Характеристикапутейведения

1. Путь введения определяет *скорость нарастания концентрации* вещества в крови, а следовательно, *скорость нарастания эффекта*. Например, при внутривенном введении концентрация вещества в крови нарастает быстро, а при энтеральном – медленно.
2. Путьведенияопределяет*длительностьдействия*препаратов.
3. Отпутивведениязависит*скоростьинактивации*препаратов.
4. Путь введения определяет возможность *создания действующей концентрации* вещества в определенных органах и тканях.
5. От пути введения зависит возможность появления и *выраженность побочных эффектов*.
6. От пути введения также зависит *эффективная доза* лекарственного средства.
7. Путь введения нередко определяет *качественную сторону эффекта* (например, сульфат магния при внутривенном введении вызывает гипотензивный эффект, а при пероральном – слабительный эффект).

Самым распространенным и простым на сегодня следует назватьпероральноевведениелекарственныхсредств.Дляэтогопути

нетребуетсястерильностипрепаратовиучастиямедицинскогоперсонала.

Недостатки:

1. Действие лекарства наступает только через 30–40 мин после приема,таккакбольшаячастьлекарственныхсредстввсасываетсяв тонкойкишке.

2. В желудке лекарства подвергаются воздействию соляной кислоты и ферментов, а в кишечнике – воздействию щелочной среды и ферментов, поэтому нельзя вводить перорально вещества белковой структуры, полисахариды и липиды, так как они будут инактивироваться.

3. Высокополярные лекарства не всасываются в желудочно-кишечном тракте (например, миорелаксанты).

4. Лекарства могут образовывать с компонентами пищи невсасывающиесякомплексы(например,антибиотики группытетрациклина связываютсяционамикальция,втомчислескальциеммолока,творога идр.;препаратыкофеина–сбелкамимолока,препаратыжелеза–станином чая, фруктов, а также с различными молочными продуктами).

5. Биодоступность при пероральном введениименьше 100 %,таккаквсосавшиесялекарстваизжелудкаикишечникапопадаютв печень, где частично инактивируются, поэтому дозы лекарственных средств при введении через рот в 2–3 раза выше, чем при внутривенном введении.

6. Лекарственные средства могут оказывать выраженное раздражающее действие на слизистую желудка и кишечника (например, нестероидные противовоспалительные лекарственные средства).

Основныемеханизмывсасываниялекарственныхвеществв желудочно-кишечном тракте:

1. ***Пассивная диффузия через мембраны клеток***. Пассивная диффузия происходитпо градиенту концентрации (иззоны с большей концентрацией лекарства в зону с его меньшей концентрацией). Этот вид всасывания не требует расхода энергии. Путем пассивной диффузии абсорбируются молекулы липофильных (главным образом нейтральных (неполярных))веществ. Однако растворимостью в липидах, независимой от уровня pH, обладают лишь немногие лекарственные средства. Большинство лекарств являются слабыми кислотами или слабыми основаниями и образуют как липидорастворимые нейтральные молекулы, так и водорастворимые ионы, соотношение которыхзависитотрНсреды.Слабаякислота–этонейтральнаямо-

лекула, которая может обратимо диссоциировать на анион и протон. Слабое основание– это нейтральная молекула, которая может образоватькатионприприсоединениипротона.Таккакнезаряженнаяформа более липофильна, то слабые кислоты будут находиться в форме, растворимой в липидах, в кислой среде, а слабые основания – в щелочной среде.

Пассивная диффузия является основным механизмом всасывания лекарственных средств в тонкой кишке, так какбольшинство из них являются слабыми основаниями.

2. ***Фильтрация через поры мембран***. Зависит от гидростатического и осмотического давления и возможна только для нейтральных молекул с невысокой молекулярной массой, что обусловлено размером пор (0,35–0,4 нм) и наличием в них фиксированных зарядов. Через поры мембран диффундирует вода, мочевина, гидратированные ионы натрия и калия.

3. ***Активный транспорт***. Осуществляется с помощью транспортных систем (белков-переносчиков) против градиента концентрации с затратой большого количества энергии. В основе активного транспорта лежит высокое сродство переносчика с лекарственным веществомнанаружнейповерхностимембраныинизкое–навнутренней,гдекомплекс«вещество–транспортер»распадаетсяипереносчик возвращается к наружней поверхности мембраны и т.д. Транспортные системы при насыщении могут ингибироваться, поэтому дальнейшее увеличение дозы лекарственного средствазачастую не сопровождается нарастанием фармакологического эффекта. Путем активного транспорта всасываются лекарства – аналоги естественных метаболитов организма (аминокислоты, сахара, сильные органические кислоты и основания, витамины группы В, кортикостероиды и др.).

4. ***Пиноцитоз***. Осуществляется путем инвагинации клеточной стенки с последующим образованием вакуоли, содержащей лекарственное средство. Пузырек передвигается к противоположной стороне клетки, и аналогичным способом его содержимое выводится наружу. Пиноцитоз характерен для высокомолекулярных веществ белковой природы.

Всосавшись в желудочно-кишечном тракте, лекарство попадает в систему воротной (портальной) вены, затем с током крови поступает в печень, а из нее – в системный кровоток. Совокупность процессов,ведущихкинактивациичастидозылекарственноговеществадоегопоступлениявсистемныйкровоток,называется**пресистемной**

элиминацией. Инактивация лекарства может происходить в просвете желудочно-кишечного тракта под влиянием пищеварительных соков или в результате его связывания с компонентами пищи. Некоторые препараты разрушаются в клетках слизистой желудочно-кишечного тракта. Наибольшая часть процессов пресистемной элиминации осуществляется в печени.

Часть дозы лекарственного средства от его введенного количества, поступающая в системный кровоток в активной форме, соответствует понятию «*биодоступность*». Биодоступность лекарственных средств при приеме внутрь варьирует для различных препаратов и обычно значительно меньше 100 %. При внутривенном и внутриартериальномвведениибиодоступностьлекарствравна100%,таккакони поступают непосредственно в кровоток.

Сублингвально(подязыком)и**трансбуккально**(защекой)всасываютсялишьлипидорастворимыевещества.Сублингвальноитрансбуккально наиболее часто вводят препараты нитроглицерина, клофелин и др.

Указанныепутивведенияпривлекаютрядом***преимуществ***:

1. Не требуется стерильности препаратов и участия медицинского персонала.

2. Всасывание происходит быстро, примерно так, как при внутримышечномвведении, а нередко быстрее.

3. Лекарство не подвергается воздействию пищеварительных ферментов, не оказывает раздражающего действия на слизистую желудка и кишечника.

4. Лекарство не проходит через воротную систему печени, поэтому биодоступность≤ 100 %.

Ректальный путь часто используют при невозможности приема лекарств внутрь (рвота, бессознательное состояние). Биодоступность при ректальном пути введения выше, чем при пероральном, но меньше 100 % (50 % лекарства из прямой кишки попадает в системный кровоток, минуя печень, другая часть перемещается по прямой кишке вверх и через верхнюю геморроидальную вену попадает в печень). Ректально вводятся нестероидные противовоспалительные средства, антибиотики и ряд других лекарств.

Недостатки:

1. Изпрямойкишкиневсасываютсякрупномолекулярныесоединения (белки, жиры, углеводы).

2. Слизистая прямой кишки высокочувствительна к действию раздражающих веществ (опасность развития проктита).

3. Неудобство применения лекарственных средств, небольшая площадь всасывающей поверхности.

Ректально применяют и лекарственные вещества, оказывающие местное действие (противовоспалительное, антибактериальное и др.).

Иногда прибегают к введению препаратов **через зонд в 12-перстную кишку**. Так вводится, например, сульфат магния для создания более высокой концентрации при исследовании функции желчного пузыря.

Все виды **парентерального введения** обеспечивают быструю доставку лекарственного вещества без потерь во внутренние среды организма или непосредственно в патологический очаг.

Оченьширокоиспользуется**внутривенныйпутьведения**.

Преимущества:

1. Быстрое создание нужной концентрации вещества в организме, а следовательно, возникновение эффекта. Биодоступнусть составляет 100 %.

2. Возможностьвводитьвещества,которыеневсасываются с поверхности кожи и слизистых.

Недостатки:

1. Требуетсяучастиемедперсоналаистерильность растворов.

2. Возможноразвитиеинтоксикацииприбыстромведении.

3. Нельзя вводить взвеси, масляные растворы, так как возможно развитие эмболии сосудов жизненно важных органов.

4. Нельзя вводить вещества с выраженным раздражающим действием, так как могут возникнуть флебиты.

Внутриартериальный путь введения используется реже, как правило, для создания высокой концентрации лекарств в области, которая снабжается кровью из данной артерии. Внутриартериально вводятся противоопухолевые средства, рентгеноконтрастные вещества.

Внутрикожный путь используют для профилактической вакцинации и диагностических целей (например, постановки аллергологических проб).

Подкожныйивнутримышечныйпутивведенияиспользуются широко, они позволяют создать медленно всасывающееся депо лекарственноговеществаприеговведениивмалорастворимомвиде(взвесь

в масле или других основах). Эффект при внутримышечном иподкожномвведениинаступает,соответственно,через10–15и15–20мин, биодоступность≤ 100 %. Недопустимо подкожно вводить хлорид кальция и норадреналин ввиду высокой вероятности развития некротических изменений.

Внутрикостное введение обеспечивает такую же скорость наступления эффекта, как и при внутривенном введении. Обычно используют при технической невозможности внутривенного введения, например при множественных травмах и ожогах.

Рассмотрим**внутриполостноевведение**.

Внутриплеврально лекарства вводят редко, обычно при плевритах.

Внутрибрюшинно тоже вводят редко, только при перитоните.В эксперименте широко пользуются внутрибрюшинным путем введения. К внутриполостному введению относится также внутрисердечное, внутриматочное, введение в мочевой пузырь, в суставные полости и др.

Под оболочки мозга вводят препараты, плохо проникающие через гематоэнцефалический барьер, при инфекционном поражении тканей и оболочек мозга, местные анестетики для спинномозговой анестезии и др.

Трансдермально всасываются только липидорастворимые вещества, биодоступность ≤ 100 %. Характерна большая продолжительность действия, так как введенные препараты (например, нитроглицерин)способны создать в подкожной клетчатке депо, поддерживающее определенную концентрацию вещества в крови. Накожно применяют также средства для местного воздействия при заболеваниях кожи, ранах, ожогах и для рефлекторного действия со стороны внутренних органов.

Ингаляционным путем вводят газообразные вещества, летучие жидкости (например, средства для наркоза), а также средства для местного применения (бронхолитики, антибиотики, глюкокортикоиды, местные анестетики и др.).

Преимущества:

1. Естественныйпутьведения.

2. Нетребуетстерильностивводимыхлекарств.

3. Началоэффекта,какправило,быстроезасчетбольшойплощадиконтактаальвеоликапилляров(адсорбирующаяповерхность

легких лишь незначительно уступает поверхности желудочно-кишечного тракта).

4. Отсутствует эффект первичного прохождения через печень, однако легкие могут быть местом потерь лекарственных средств за счет экскреции, поэтому биодоступность при ингаляционном введении ≤ 100 %.

Недостатком является раздражающее влияние лекарств на легкие, при длительном применении возможно развитие структурно-функциональных изменений в альвеолярном аппарате.

В конъюктивальный мешок, **наружный слуховой проход и интраназально** вводят лекарственные средства, как правило, для достижения местного (чаще противовоспалительного) эффекта.

Распределениелекарственныхсредств в организме

Резорбция препарата в кровь может происходить различными способамиивомногомзависитотпутииспособаеговведения. Если при внутривенном и внутриартериальном введении лекарство сразу поступает в кровь и его концентрация в крови после введения определяетсявеличинойвведеннойдозы,топривнутримышечномиподкожном введении лекарственное средство попадает в кровь в ос-новном через лимфу, а также через капиллярную систему непосред-ственно в кровоток. При энтеральном введении концентрация лекар-ства в крови зависит от его резорбции из кишечника.

После поступления лекарства в системный кровоток оно в той или иной степени **связывается с белками крови**, причем легче комплексируются с белками жирорастворимые неполярные вещества. Лекарство, находящееся в связанном состоянии, неактивно и не проявляетсвоеспецифическоедействие,таккакнепокидаеткровеносное русло. В ткани попадает только свободная фракция (та часть препарата, которая растворена в водной фазе плазмы). Обычно связь молекул лекарственного вещества с белками плазмы является легкообратимой (происходит чаще при участии вандервальсовых, водородных, ионных, дипольных сил взаимодействия), поэтому по мере попадания лекарственного вещества в ткани и снижения концентрации свободной фракции последняя пополняется за счет связанной формы. Связанная форма играет роль своеобразного депо, регулирующего постоянство концентрациисвободноголекарственноговеществавплазмекрови.

При снижении концентрации белка (недоношенность, голодание, заболевание печени и почек, ожоги) повышается концентрация лекарства, находящегося в крови в виде свободой фракции, что может быть причиной его токсического действия. Токсические эффекты могут возникать и при комбинированном применении лекарств, конкурирующих за одни и те же рецепторы в белках крови. При наличии такой конкуренции одно лекарственное вещество вытесняет другое из связи с белками, приводя к повышению в крови его свободной фракции и усилению основных и побочных эффектов.

Распределениелекарственноговеществапотканямиорганамзависиттакжеотуровнякровоснабженияоргана.Концентрациялекарства сразупослееговведенияворганизмбудетвышевтехорганахиткanях, которые более интенсивно снабжаются кровью: мозге, сердце, печени, почках. В последующем оно может перераспределяться, и при этом избирательность накопления лекарственного вещества во многом будет зависетьот его липофильных и гидрофильных свойств.

Перераспределение лекарства начинается тогда, когда концентрация препарата в крови становится ниже его концентрации в органах, интенсивно снабжаемых кровью. Лекарство начинает поступать обратно в кровоток и постепенно переходит в другие органы и ткани. Липофильные лекарства перераспределяются в жировую ткань, гидрофильные распределяются по всей водной фазе организма.

Равномерному распределению веществ в организме препятствуют тканевые **биологические барьеры**: капиллярная стенка, клеточная мембрана, гематоэнцефалический, гематоофтальмический, гематолабиринтный, плацентарный и другие барьеры.

Капиллярная стенка является высокопроницаемой для лекарственных веществ (если они не связаны с белками плазмы крови). Водорастворимые лекарства диффундируют через капиллярные поры (проникают вещества размером не более 5–6 кДа), а жирорастворимые вещества легко проходят через эндотелий капилляров. В условиях воспаления проницаемость капиллярной стенки увеличивается.

Через ***клеточные мембраны*** хорошо проникают липофильные соединения, а гидрофильные вещества способны проникать только при помощи транспортных систем.

Гематоэнцефалический барьерсостоит из клеточной мембраны, капиллярной стенки, основного вещества и астроглии. Отличительными особенностямигематоэнцефалического барьера являются: отсутствие пор в эндотелии, «окон» и пиноцитоза в стенке капилляров,наличиедополнительноймембраны(астроглии).Всеэтоделает

гематоэнцефалический барьер малопроницаемым для полярных соединений. Неполярные соединения проникают через него путем простой диффузии и в меньшей степени за счет активного транспорта. Однако в условиях воспаления, гипоксии, в посттравматическом периоде проницаемость этого барьера может значительно увеличиваться. Кроме того,в головноммозгеесть участки (гипоталамус, эпифиз, гипофиз), в которых гематоэнцефалический барьер и в обычных условиях является высокопроницаемым для лекарств.

Гематоофтальмический барьеротделяет внутриглазную жидкость от системного кровотока, является хорошо проницаемым для неполярных соединений. Воспалительный процесс, ионизирующая радиация повышают проницаемость гематоофтальмического барьера.

Проницаемость ***плацентарного барьера*** зависит от многих факторов: свойств и концентрации лекарственного вещества, срока беременности, состояния плаценты и плацентарного кровотока. Через плацентарный барьер проходят в основном липофильные вещества (путем простой диффузии). Полярные, высокомолекулярные лекарства через плацентарный барьер проникают плохо. На некоторых сроках беременности (32–35 недель), а также в условиях патологии плаценты проницаемость плацентарного барьера для лекарственных веществ может увеличиваться, чтоотрицательно сказывается на развитииплода.Так,65%врожденныхуродствв популяциисвязанос побочными эффектами лекарств. Поэтому лекарственные препара-ты, обладающие эмбриотоксическими, фетотоксическими, тератогеннымипобочнымиэффектами,прибеременностипротивопоказаны,а остальные назначаются только по строгим показаниям в условиях постоянного наблюдения за беременной.

В фармакологии нередко используют параметр «***V_d*-кажущийся объем распределения»**, который связывает количество лекарственного средства в организме с концентрацией его в плазме. V_d– это объем, в котором могла бы распределиться введенная доза, чтобы создать концентрацию, определяемую в плазме:

$$V_d = \frac{\text{Количестволекарстваворганизме}}{\text{Концентрациялекарствавплазме}}.$$

Объем распределения зависит от физико-химических свойств лекарственных веществ (растворимости влипидах и воде, степени диссоциации, молекулярной массы), а также от массы жировых депо, функциональногосостоянияпечени,почек,сердечно-сосудистойси-

стемы, возраста и пола больного. При обезвоживании V_dуменьшается, увеличивается концентрация лекарственного вещества и усиливаются его фармакологические эффекты. Избыточное накопление жидкости ведет к увеличению V_dлекарств. Лекарственные средства, которые полностью задерживаются внутри сосудистого русла, имеют низкие значения V_d. Липофильные лекарства, легко преодолевающие биологические барьеры, имеют высокие значения V_d.

Некоторые лекарственные вещества распределяются избирательно: тетрациклин связывается с ионами кальция в костной ткани, аминогликозиды накапливаются в тканях почек и структурах внутреннего уха и др. Однако распределение лекарственных веществ, как правило, не характеризует направленность их действия, т.е. точка накопления и точка приложения обычно не совпадают. Направленность действия лекарств определяется их сродством с теми или иными биологическими субстратами.

Химическиепревращениялекарственных средств в организме

Концентрациялекарствав органеопределяетсятакжескоростью процессов элиминации. **Элиминация** – это удаление лекарственных веществ из организма в результате биотрансформации и экскреции. Большая часть лекарственных средств подвергается в организме определенным химическим превращениям, т.е.**биотрансформации**. В неизмененном виде выделяются высокогидрофильные ионизированные вещества. Из липофильных средств только средства для ингаляционного наркоза выводятся из организма в неизмененном виде. Смыслом биотрансформации является детоксикация лекарственных веществкакчужеродныхсоединений.Однаковнекоторыхслучаях в результате химических превращений образуются более активные или токсичные метаболиты или соединения с другим характером действия. Например, кодеин превращается в организме в более активный морфин, фенацетин трансформируется в нефротоксичный ацетаминофенол. Биотрансформация осуществляется в печени (90–95 %), слизистой тонкой кишки, почках, легких, коже и др. В химических превращениях лекарственных веществ принимают участие многие ферменты, однако ключевая роль принадлежит микросомальным ферментам печени. При патологии печени, когда снижается активность ферментов микросомального аппарата, может значительно увеличиваться длительность действия препаратов, происходить их накопление и отравление ими.

В то же время и сами лекарственные препараты оказывают влияние на деятельность ферментов, участвующих в их метаболизме. Выделяют индукторы и ингибиторы ферментов биотрансформации.

Индукторы ферментов вызывают увеличение скорости биотрансформации в 2–4 раза. Точкой приложения индукторов является прежде всего цитохром Р-450. Индукция цитохрома Р-450 осуществляется за счет ускорения его синтеза и/или замедления инактивации. Кроме того, индуцируются глюкоронилтрансфераза, глутатион-S-трансфераза и другие ферменты.

Ускорениебиотрансформациивызываетнеоднозначныеэффекты:

1) увеличение скорости метаболизма токсических агентов при различныхпатологическихсостояниях,чтонаходитприменениев клинической практике (например, при аллергии или хроническом отравлении для ускорения инактивации аллергенов и ксенобиотиков применяют фенобарбитал, зиксорин и др.);

2) увеличениескоростиметаболизмаэндогенныхвеществ(витаминов,гормонов)илекарственныхсредств;

3) индукциюмикросомальныхферментовпечени,являющуюся однимизфакторовразвитияпривыканияклекарственнымпрепаратам;

4) усиление образования токсических метаболитов лекарственных препаратов и химических веществ, что ведет к активации перекисного окисления липидов, увеличению канцеро- и мутагенеза.

Индукторамиявляютсячащевсеголипофильныевеществас длительным периодом полувыведения: фенобарбитал, дифенин, карбамазепин, глюкокортикоиды, анаболические стероиды, рифампицин и др.

Ингибиторыферментовснижаютскоростьбиотрансформации. Ингибирование цитохрома Р-450 происходит за счет увеличения скорости его инактивации. Например, циметидин и кетоконазол, связываясь с железом гема цитохрома Р-450, инактивируют его. Кроме того, ингибиторыферментов нарушаютработуглюкоронилтрансферазы и перенос электронов в дыхательной цепи.

Ингибиторами являются хинидин, оральные контрацептивы, антидепрессанты, тетурам, противоопухолевые препараты и др.

Выделяются два вида **биотрансформации лекарственных средств**:

1) метаболическаятрансформация;

2) конъюгация.

Метаболическая трансформация – перевод лекарственных средств в неактивные полярные формы за счет реакций окисления, восстановления, гидролитического расщепления. Реакции метаболической трансформации являются несинтетическими, протекают с низкими энергетическими затратами. Катализируют реакции окисления изоферменты цитохрома Р-450; реакции восстановления – различные редуктазы; гидролиза – эстеразы, амидазы, фосфатазы и др. Метаболиты, образовавшиеся в ходе реакций метаболической трансформации, могут экскретироваться из организма или вступать в реакции конъюгации.

Конъюгация – перевод лекарственных средств в неактивные полярные формы путем присоединением к ним различных химических группировок или молекул. В качестве инактивирующего соединения может выступать глюкуроновая кислота, сульфаты, глутатион. Реакции конъюгации (глюкуронирование, сульфатирование, ацетилирование,метилирование)являютсясинтетическими,протекаютсвысокими энергетическими затратами, катализируются различными трансферазами.

Образующиеся в процессе биотрансформации более полярные (гидрофильные) соединения лучше растворяются в воде и легче выводятся из организма почками.

Выведениелекарственныхсредств ипродуктовихбиотрансформации

Экскреция лекарственных средств и продуктов их метаболизма осуществляется разными путями: почками, печенью, желудочно-кишечнымтрактом,легкими,железамивнешнейсекреции(грудными, потовыми, слюнными и др.).

Основное место в экскреции занимают почки и печень. Выведение лекарственных средств через почки зависит от трех основных процессов: клубочковой фильтрации, канальцевой секреции и реабсорбции. В почках фильтруются низкомолекулярные вещества, не связанные с белками. Жирорастворимые вещества легче фильтруются, однако затем подвергаются обратной реабсорбции (лекарства, являющиеся слабыми кислотами, интенсивнее реабсорбируются при кислой реакции мочи, лекарства, представляющие собой слабые основания, – при щелочной). Увеличение pH мочи усилит выведение кислых соединений, а снижение pH будет способствовать выведению

щелочных соединений. Некоторые лекарственные вещества активно секретируются в просвет почечных канальцев при участии транспортных систем (например, сульфаниламидные средства, пенициллин и др.). При почечной недостаточности экскреция веществ снижается, что ведет к их кумуляции и развитию токсических эффектов.

Экскреция лекарств с желчью может происходить путем фильтрации и активной секреции. Некоторые лекарственные средства, выделяемыесжелчью,нетолькоудаляютсясэкскрементами,но ичастично всасываются обратно, а затем вновь выделяются в кишечник и т.д. (возникает так называемая энтерогепатическая циркуляция, которая поддерживает концентрацию лекарственного вещества в организме и может быть причиной его накопления). Такая особенность фармакокинетики характерна для дигитоксина, рифампицина и др. При заболеваниях печени выведение лекарств органомснижается, что ведет к необходимости скорректировать дозу.

Легкими выделяются летучие и газообразные вещества. Выведениечерезлегкиеидетдовольноинтенсивноиопределяетсяуровнем легочной вентиляции.

Некоторые лекарственные средства могут выделяться различными экзокринными железами: слюнными, слезными, потовыми, бронхиальными, железами желудка и кишечника. Необходимо помнить о возможности выделения лекарств молочными железами. Прием многих лекарственных средств противопоказан при грудном вскармливании в связи с опасностью токсического воздействия на новорожденных.

Дляколичественнойоценкипроцессаэлиминациииспользуются следующие показатели:

1. K_{elim}(коэффициент элиминации, квота элиминации, константа скорости элиминации) – это процент однократной дозы вещества, элиминированный в течение суток.K_{elim}показывает, какое количе-ство вещества удаляется из организма в единицу времени:

$$K_{elim} = \frac{0{,}693}{T_{1/2}}.$$

2. $T_{1/2}$ (период полужизни, период полувыведения) – время, закоторое элиминирует из организма половина введенной дозы:

$$T_{1/2} = \frac{0{,}693 \times V_d}{Cl_t}.$$

За один период полувыведения из организма выводится 50 % препарата, за два – 75 %, за три – 90 %.Однакопериод полувыведе-ния не является точным показателем, характеризующим выведение лекарственных средств (оптимальным показателем является клиренс). $T_{1/2}$ необходим главным образом для определения промежутка времени, необходимого для достижения в организме равновесной концентрации лекарственного средства (это составляет обычно 3–5 периодов полувыведения).

3. Cl_t(общийклиренс(clearance–очищение))–объемплазмы крови,полностьюосвобождающийсяотлекарственногосредстваза единицу времени:

$$Cl = V_d K_{elim} = \frac{V_d \times 0{,}693}{T_{1/2}}.$$

Клиренс является одним из важных факторов, определяющих концентрацию лекарства. На клиренс может оказать влияние доза лекарства, уровень кровотока через орган и функциональное состояние печени и почек. Для большинства лекарств в диапазонах концентраций в плазме, обычно наблюдаемых в клинике, клиренс является постоянной величиной. Применение высоких доз, как правило, замедляет скорость элиминации ввиду насыщения ее основных путей. Выделяют общий клиренс, почечный и печеночный клиренс.

ФАРМАКОДИНАМИКА – составная часть фармакологии, изучающая механизмы действия и фармакологические эффекты лекарственных средств. Знание фармакодинамики позволяет врачу выбрать рациональную терапию при том или ином заболевании.

Механизмивидыдействия лекарственных средств. «Мишени»длялекарственныхсредств

Механизмдействия–этоспособ,которымлекарствавызывают те или иные изменения в деятельности органов и систем. Эти изменения, вызываемые лекарством, называются **фармакологическими эффектами**.

Все лекарственные средства по механизму действия можно разделить на три группы:

1. Лекарства, в основе действия которых лежат физические взаимодействия вне клеток.

2. Лекарства, механизм действия которых обусловлен химическими взаимодействиями вне клеток.

3. Лекарства,действующиенаклеточныеструктуры.

К препаратам первой группы относятся многие лекарственные средства для местного применения, оказывающие обволакивающее, вяжущее, адсорбирующее действие, некоторые слабительные (сульфат магния).

Лекарственные средства второй группы вступают в химическое взаимодействие вне клеток с различными медиаторами, ферментами, гормонами, вызываяих инактивацию или повышение активности (например, цитрат натрия, связывающий кальций, протаминсульфат, инактивирующий действие гепарина). Препаратов такого типа действия сравнительно немного, большая же часть лекарств по механизму действия относится к третьей группе.

Некоторые лекарственные средства третьей группы проявляют своедействиенауровнеклеточноймембраны.Они,взаимодействуя с соответствующими рецепторами, приводят к изменению функционального состояния клеток. Другая часть лекарств третьей группы взаимодействует с мишенями, локализованными во внутриклеточном пространстве.

Мишени для действия лекарств – это биологические субстраты, скоторымионивзаимодействуют,вызываяприэтомфармакологическийэффект.Вкачествемишенейдлялекарственныхсредствыступаютрецепторы,ионныеканалы,ферменты,транспортныесистемы,гены.

Рецепторы – это активные группировки макромолекул субстратов, с которыми взаимодействуют различные эндогенные вещества (медиаторы, гормоны) и экзогенные вещества (например, лекарства). ***Специфические рецепторы*** – это активные группировки макромолекул с идентифицированным эндогенным лигандом, которые обеспечивают проявление действия лекарственных веществ.

Существуютчетыретипарецепторов:

1. Рецепторы,ассоциированныес*G*-белками.
2. Рецепторы,связанныесионными каналами.
3. Рецепторы,связанныес ферментами.
4. Рецепторы, связанные с ДНК (регуляторы транскрипции).

Кромеуказанныхвыше,существуютитакназываемые***неспецифические рецепторы*** (белки плазмы крови, мукополисахариды соединительной ткани, жировая ткань), связывание с которыми лекарственных веществ не вызывает каких-либо эффектов. Эти биологические субстраты правильнее называть местами неспецифического связывания.

Способность вещества связываться со специфическим рецептором называется **аффинитетом** (**сродством**). Способность вещества, связываясь с рецептором, стимулировать его и вызывать тот или иной эффект называется внутренней активностью.

Взаимодействие лекарств и специфических рецепторов называется **первичной фармакологической реакцией**. Это взаимодействие зависит от степени их пространственного взаимоотношения (комплементарности). Обычно лекарства устанавливают с рецепторами обратимые связи (ионные, вандервальсовы, водородные, дипольные), значительно реже – необратимые (ковалентные). Вещества, образующие с рецепторами необратимые связи (цитостатики, необратимые ингибиторы холинэстеразы и др.), обладают высокой токсичностью.

Первичная фармакологическая реакция необходима для развития **вторичной фармакологической реакции** в виде изменений метаболизма и функции клеток и органов.

В целом **фармакологическая реакция** – это трансформация молекулярного сигнала в биохимическую, а затем в физиологическую реакцию. Этапами фармакологической реакции являются: выход сигнала → передача, усиление, изменение сигнала → получение сигнала → развитие физиологического ответа.

Механизм фармакологической реакции, опосредованной через ***рецепторы, связанные с G-белками***: связывание внеклеточного специфическоголигандасрецепторомведеткактивациирецептором *G*-белка, расположенного на внутренней поверхности цитоплазматическоймембраны;происходитпередача*G*-белкоминформации с регуляторного домена для связывания лигандов на эффекторную систему с использованием энергии ГТФ (*G*-белки связывают и гидролизуют ГТФ до ГДФ, что позволяет усилить передаваемый сигнал). Эффекторная система представлена аденилатциклазой, фосфолипазами, белками ионных каналов и транспортными белками. Эффекторный элемент, в свою очередь, изменяет концентрацию внутриклеточного вторичного мессенджера (посредника). В частности, аденилатциклаза превращает АТФ во вторичный посредник цАМФ (причем рецепторы могут как активировать, так и угнетать аденилатциклазу и синтез внутриклеточного цАМФ). Циклическая АМФ реализует большинство своих эффектов путем активации протеинкиназ, которые осуществляют фосфорилирование белковых субстратов. Изменение активности белковых субстратов сопровождается физиологическим ответом.Прекращениесигнала,обусловленноегидролизомГТФдо

ГДФ в составе активного комплекса с *G*-белком, ведет к завершению внутриклеточныхэффектовцАМФпутемвыработкисерииферментов.

Другаясистемавторичныхпереносчиковсвязанасостимуляцией гидролизафосфоинозитидовмембраннымферментомфофолипазой*C*. После стимуляции рецептора, связанного с *G*-белком, изменяется конформация *G*-белка, с использованием энергии ГТФ информация передается на фосфолипазу *C*, что сопровождается ее активацией. Стимулированная фосфолипаза *C* катализирует гидролиз фосфоинозитидов с образованием инозитол-1,4,5-трифосфатаи диацилглицерола. Инозитол-1,4,5-трифосфат стимулирует выход кальция из эндоплазматическогоретикулума,которыйобразуетактивныйкомплекс с кальмодулином, изменяющий активность белковых субстратов. Диацилглицерол активирует мембранную протеинкиназу *C*, усиливающую фосфорилирование белковых субстратов. Итогом изменения активности белковых субстратов является физиологический эффект.

Рецепторы, связанные с ионными каналами, передают сигнал через цитоплазматическую мембрану путем увеличения трансмембранной проводимости токов ионов натрия, кальция, калия и хлора, что ведет к изменению электрического потенциала мембраны. В фармакологической реакции, опосредованной через указанные рецепторы, отсутствует этап трансдукции сигнала, а эффектором являются ионные каналы. Естественными лигандами рецепторов этого типа являются ацетилхолин, γ-аминомасляная кислота, возбуждающие аминокислоты и др.

Рецепторы, связанные с ферментами, опосредуют передачу сигналов инсулина, предсердного натрийуретического фактора, эпидермального и тромбоцитарного факторов роста и др. Они состоят из внеклеточного домена, связывающего лиганды, и внутриклеточного домена с ферментативной активностью – протеинкиназы или гуанилатциклазы. Оба домена соединены гидрофобным сегментом, пересекающим липидный бислой плазматической мембраны. После связывания лиганда с внеклеточным доменом рецептора происходит переход рецептора из неактивного мономерного состояния в активное димерное состояние. Внутриклеточные домены фосфорилируются, что повышает их ферментативную активность, в дальнейшем происходит фосфорилирование субстратных белков, изменение их активности и развитие физиологического ответа. В данной фармакологической реакции отсутствует трансдуктор, роль эффектора выполняют протеинкиназы и гуанилатциклаза.

Рецепторы,связанныесДНК,взаимодействуютсостероидными, тиреоидными гормонами, витамином D, ретиноидами. Указанные лиганды,являсьжирорастворимыми,проникаютчерезцитоплазматическуюмембрану,затемпоступаютвядро,гдевзаимодействуютсрецепторами,регулирующимитранскрипциюгенов.Трансдукторомсигнала является ДНК, эффектором – рибосомально-матричный комплекс.

Вещества, связывающиеся с рецепторами и вызывающие биологический эффект, называются **агонистами** (**миметиками**). ***Полный агонист***, взаимодействуя с рецептором, приводит к развитию максимального эффекта; ***частичный*** **(*неполный, парциальный*)** ***агонист*** – к возникновению менее значительной клеточной реакции.

Неспособность неполных агонистов вызывать максимальный эффект не связана со снижением их аффинитета к рецепторам. Напротив, парциальные агонисты способны занять весь пул соответствующих рецепторов и по конкурентному механизму угнетать реакции, вызванные полными агонистами (рис. 1). Точный молекулярный механизм, объясняющий неполный максимальный ответ на неполные агонисты, в настоящее время неизвестен. Можно сказать, что неполныеагонисты–этовеществаснизкойэффективностью,которыедаже приполнойоккупациивсехсоответствующихрецепторовневызывают максимальногоэффекта,которыйхарактерендляполныхагонистов.

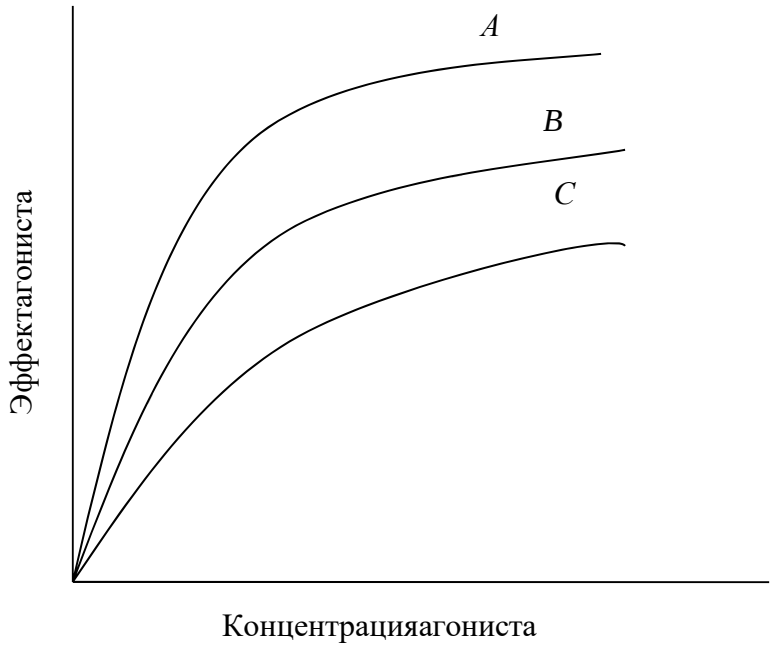


Рис. 1. Кривые зависимости эффекта агониста от концентрации: *A*–эффектполногоагониста;*B*–эффектпарциальногоагониста; *C* – эффект комбинации полного и парциального агонистов

Вещества, связывающиеся с рецепторами, но не стимулирующие их, называются **антагонистами** (**блокаторами**). Антагонисты предупреждаютсвязываниеагонистов(другихлекарственныхсредств или эндогенных регуляторных молекул) с рецепторами и их активацию. Наиболее изучены антагонисты, взаимодействующие с рецепторами вегетативной нервной системы.

Агонисты-антагонисты возбуждают одни рецепторы и угнетают другие.

Конкурентные антагонисты занимают те же участки рецепторов, с которыми взаимодействуют агонисты. Конкурентные антагонисты блокируют рецепторы обратимо. Блокада рецептора конкурентным антагонистом может быть устранена большими дозами агониста.

Неконкурентные антагонисты и агонисты занимают различные участки одних и тех же рецепторов, которые, однако, взаимосвязаны друг с другом. Неконкурентные антагонисты блокируют рецепторы необратимо или почти необратимо. При оккупации ими значительного числа рецепторов даже высокие дозы агониста не смогут вызвать максимальный фармакологический эффект (рис. 2).

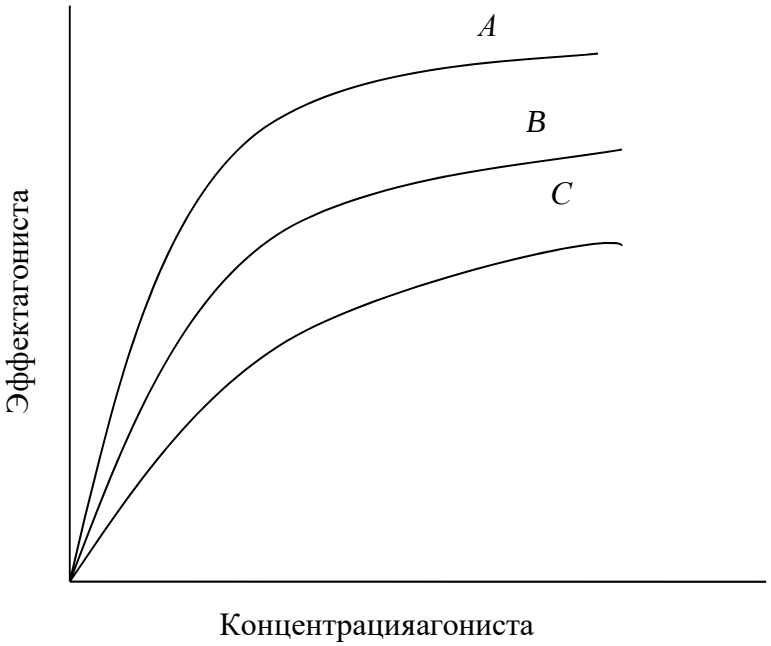


Рис.2.Кривыезависимостиэффектаагонистаотконцентрации в присутствии антагонистов:
A–эффектагониста;
B–эффектагониставприсутствииконкурентногоантагониста;
C–эффектагониставприсутствиинеконкурентногоантагониста

Выраженность и длительность фармакологического эффекта обратимых антагонистов зависит от их концентрации, а необратимых антагонистов – от концентрации и времени жизни модифицированных рецепторов.

В зависимости от прочности связи между веществом и рецептором различают **обратимое действие** (характерно для большинства лекарственных средств) и **необратимое** (характерно для немногих (как правило,высокотоксичных)препаратов,напримерпротивоопухолевых).

Вещества, взаимодействующие только с определенными рецепторами, оказывают **избирательное действие**. Вещества с низкой избирательностью действия оказывают влияние на многие ткани, органы и системы, они вызывают много побочных эффектов (например, противоопухолевые средства действуют на все быстро делящиеся клетки, поэтому повреждают не только ткань опухоли, но и костный мозг, кишечный эпителий и др.)

Действие, возникающее на месте применения лекарственного средства, называется **местным** (например, утрата болевой и температурной чувствительности на фоне местных анестетиков).

Действие, развивающееся после всасывания лекарственного средства, его поступления в кровоток, а затем в ткани, называется **резорбтивным** (например, анальгетический эффект при приеме наркотических и ненаркотических анальгетиков).

Местное и резорбтивное действие может быть прямым и косвенным.

Прямое действие – изменение функции органов и тканей, на которые направлено действие препарата (например, подавление аритмий антиаритмическими средствами путем блокады ионных каналов кардиомиоцитов). ***Косвенное действие*** – изменение функции тех органов и тканей, на которые лекарство не оказывает прямого действия (например, увеличение диуреза, связанное с улучшением кровоснабжения почек на фоне действия сердечных гликозидов). Косвенно действие может быть ***рефлекторным***, когда изменение функции органов и тканей является следствием воздействия лекарственного вещества начувствительныенервныеокончания.Такдействуютраздражающие средства. Например, эфирное горчичное масло, раздражая энтерорецепторы кожи, приводит к улучшению трофики органов дыхания.

Совокупность изменений в организме, для достижения которых применяется лекарственное средство в каждом конкретном случае, называется **основным (главным) действием** (в других случаях оно может быть побочным).

Дополнительные эффекты лекарственных средств, не имеющие лечебногоэффектавкаждомконкретномслучае,называются**побоч-**

ным действием. Как правило, побочное действие нежелательно для больного.

Вся совокупность изменений в организме, вызываемая лекарственным средством в терапевтической концентрации, называется **спектром терапевтического действия**.

Нежелательныеэффекты лекарственных средств

Поданнымстатистики,укаждого20-гоамбулаторногои5-гостационарного больного возникают побочные (нежелательные) эффекты лекарственных средств. Классификация побочных эффектов:

1. Побочныеэффекты,возникающиепритерапевтическойконцентрации препарата в крови.

2. Побочныеэффекты,возникающиепритоксическойконцентрации препарата в крови.

3. Дозонезависимыепобочныеэффекты.

1. Нежелательныеэффекты,возникающиепритерапевтической концентрации препарата в плазме крови:

А.***Фармакодинамические побочные эффекты***. Заложены в механизме действия препарата. Как правило,они являются первичны-ми, так как связаны с непосредственным действием лекарственных средств на тот или другой орган. Обычно они возникают при приеме лекарственных средств с широким спектром действия. Например, при применении ганглиоблокаторовдля снижения АД гипотензивный эффект является основным. Однако ганглиоблокаторы оказывают влияние и на кишечник – угнетают секреторную и моторную деятельность.Последниеэффектывданномслучаеявляютсяпобочными.

При назначении ганглиоблокаторов для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки их основным эффектом является угнетение моторной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта, а побочным – снижение АД.

Как правило, первичные побочные эффекты являются обратимыми и исчезают после элиминации препарата из организма. Снизить рискихразвитияможнопутемиспользованиялекарственныхсредств с узким спектром действия, оказывающих избирательное влияние только на функции больного органа. Например, для устранения бронхиальнойобструкциилучшеиспользоватьнеизадрин,возбуждающий одновременно и β_2-адренорецепторы гладкой мускулатуры бронхов,и β_1-адренорецепторы сердца, а селективныеβ_2-адреностимуляторы (фенотерол и др.).

Другойпутьповышениябезопасности лечения–это фармакологическая коррекция побочных эффектов путем добавления лекарственных препаратов, ограничивающих спектр действия других. Например, для предупреждения рефлекторной брадикардии, вызываемойсредствами для наркоза, можно применить М-холинолитики (атропин, платифиллин и др.).

Б.***Фармакокинетические нежелательные эффекты***. Являются вторичными, так как представляют собой результат опосредованного действия лекарственных средств. Например, дисбактериоз – бурное размножение одних штаммов микроорганизмовна фоне подавления других. Указанное побочное действие является вторичным, так какрост грибка стимулируется не применяемым антибиотиком, а происходит в результате угнетения развития антагониста *Candida albicans*. Другим примером вторичного побочного эффекта может послужить интоксикация продуктами массовой гибели патогенных микроорганизмов (реакция Яриша-Герксгеймера) вследствие воздействия на них антибактериальных средств.

2. Нежелательные эффекты, возникающие при токсической концентрациипрепаратавплазмекрови.Генезтоксическихэффектов,какправило,связансповышениемдозылекарственногосредствав организмевследствиелибопередозировки,либокумуляциипрепарата.

Очень часто токсичесий эффект проявляется усилением прямых фармакологическихэффектов.Каждаягруппапрепаратов,какправило, вызывает свои специфические симптомы интоксикации: отравление снотворными средствами проявляется комой, нарушением сознания, угнетением дыхательного центра; гипотензивными препаратами – снижением АД и комой.

Лекарственные средства и в токсических, и в терапевтических концентрациях, применяемые в период эмбриогенеза (I триместр беременности), способны вызвать ***эмбриотоксическое***действие. Если эмбрион подвергся токсическому действию лекарства и не погиб,то возможно ***тератогенное*** действие (рождение ребенка с пороками развития). Некоторые лекарства, применяемые в период фетогенеза (II–III триместры беременности), оказывают ***фетотоксическое*** действие, т.е. ведут к гипоплазии органов, незрелости органов и тканей.В результате лечения беременных нежелательные эффекты наблюдаютсявкаждомтретьемслучае.Поэтомуприменениелекарствв период беременности, особенно в I триместре, очень ограничено. Если же женщинавсе-такиполучалакакое-толечение,товозможнытакие

нежелательные реакции, как смерть плода и аборт, уродства, нарушениероста,функциональныеизмененияиповрежденияорганов(например, цитостатики тормозят рост плода, антагонисты витамина К вызывают аномалии черепа и скелета, индометацин способствует раннему, еще до наступления родов, закрытию артериального протока, аминогликозиды действуют ототоксически и др.). Назначение лекарственных средств беременным должно быть строго обосновано.

Серьезными побочными эффектами являются ***мутагенность*** (способность лекарственных веществ вызывать стойкое повреждение генетическогоаппаратазародышевойклетки)и***канцерогенность***(способностьлекарствпровоцироватьразвитиезлокачественныхопухолей).

3. Дозонезависимые побочные эффекты. Важной особенностью ***лекарственной аллергии*** является отсутствие специфичности. Например, аллергическое высыпание может вызвать и антибиотик, и гипотензивное средство, причем выраженность аллергической реакции не зависит от введенной дозы. И если токсические эффекты можно уменьшить комбинированным применением конкурентных антагонистов, то при лекарственной аллергии применение конкурентных антагонистов бессмысленно. Лекарственная аллергия может протекать по немедленному и замедленному типу.

Реакции *немедленного типа* развиваются спустя несколько минут после приема лекарственного препарата. Реакции этого типа протекаютсучастиемIgE(реагины)ициркулирующихантителIgG и IgM. Реагины соединяются стучными клетками и базофилами ипри повторном попадании лекарства в организм индуцируют их дегрануляцию с высвобождением медиаторов. Проявляются эти реакции крапивницей, ангионевротическим отеком, лекарственной лихорадкой, ринитом и др. Самым опасным проявлением лекарственной аллергии является анафилактический шок. Реакции немедленного типа могут развиваться при применении сульфаниламидов, пенициллинов, химотрипсина, пенициллиназы и др.

Реакции*замедленного типа* развиваются спустя 1–2 сутокпосле применения лекарственных препаратов. В этих реакциях участвуют лимфоциты. При этом типе реакции лекарственный препарат, соединяясь с белком, способен изменять его свойства, этот комплекс «лекарственный препарат – белок» приобретает свойства антигена.

Дляпрофилактикиразвитияпобочныхэффектовнеобходимо:

1)неприменятьлекарствабезсоответствующихпоказаний;

2)тщательнособирать анамнез;

3)не назначать лекарствабеременным женщинам (только по жизненным показаниям);

4)учитывать возраст пациента, а также состояние печени и почек (корректировать дозу).

Зависимостьдействиялекарственныхсредств от их свойств и условий применения

Зависимость действия лекарственных средств отиххимическогостроенияифизическихсвойств

Свойства лекарственных средств во многом зависят от их физических свойств и химического строения. Химическое строение вещества определяет, с каким из рецепторов оно может взаимодействовать, насколько прочной, специфичной и полной будет их связь (например, L(-)-адреналин значительно активнее D(+)-адреналина по влиянию на уровень артериального давления, так как пространственное расположение элементов молекулы в левовращающем изомере способствует более полному соединению этого изомера с адренорецептором). Действие лекарственного препарата будет также меняться в зависимости и от его физических и физико-химических свойств: растворимости в воде, жирах, степени измельченности, летучести, степени ионизации (например, лучше всасывается в желудочно-кишечномтрактедвухвалентноежелезо;ингаляционныесредства для наркоза, хорошо растворимые в липидах, легко проходят через гематоэнцефалический барьер и оказывают свое действие на ткани мозга).

Дозылекарственныхсредств.Видыдоз. Зависимостьдействиялекарственныхсредствотдозы

Доза – это определенное количество лекарства, вводимое в организм. Обозначают дозу в граммах или долях грамма. Для более точной дозировки лекарственных средств их количество рассчитывают на 1 кг массы тела (например, мг/кг; мкг/кг). В отдельных случаях вещества дозируют, исходя из величины поверхности тела (на 1 $м^2$).

Количество вещества на один прием – это ***разовая доза***, на сутки –***суточная***, на курс лечения –***курсовая***.

Терапевтическиедозы:

1. Минимальная терапевтическая (минимально действующая, пороговая) доза – минимальное количество лекарственного препарата, вызывающее терапевтический эффект.

2. Средняя терапевтическая доза – диапазон доз, в которых лекарство оказывает оптимальное профилактическое или лечебное действие у большинства больных.

3. Высшая терапевтическая доза – максимальное количество препарата, не вызывающее токсическое действие.

Токсическая доза – это доза, в которой лекарственное вещество оказывает опасные для организма токсические эффекты. ***Минимальнаятоксическаядоза***–этодоза,вызывающаяначальныепроявления интоксикации.

О ***смертельных дозах*** чаще говорят в эксперименте. Для количественной характеристики смертельной дозы наиболее часто используют показатель LD_{50} (доза, введение которой вызывает гибель 50 % подопытных животных).

При необходимости быстрого создания высокой концентрации лекарственного вещества в организме первая доза (***ударная***) превышает последующие.

Для оценки терапевтической ценности лекарственного средства используется **терапевтический индекс** (отношение смертельной дозы LD_{50} и средней терапевтической дозы). **Широта терапевтического действия** – диапазон между минимальной терапевтической и минимальной токсическойдозами.

Величина введенной дозы является одним из важнейших факторов, определяющих скорость развития эффекта, его выраженность и длительность.ВыдающийсяученыйэпохиВозрожденияПарацельсговорилнаэтотсчет:«Dosissolafacitvenenum»(«Толькодозаделаетвеществоядовитым»).Нередкоотвеличиныдозымогутзависетьикачественныехарактеристикиэффекта(например,натрияоксибутират вмалыхдозахоказываетобезболивающееиседативноедействие, в средних дозах – противосудорожное и снотворное действие, в большихдозах–наркозноедействие).Концентрациялекарственноговеществавсредахорганизмапропорциональнаегодозе,поэтомуфармакологическийэффектвозрастаетсувеличениемдозы.Однакоконцентрация лекарственного вещества в организме зависит и от особенностей его фармакокинетики,поэтомуфармакологическийэффектсвязансдозой необязательнопрямопропорционально.Чащевстречаетсясигмоидная (*S*-образная), гипер- и параболическаязависимость (рис. 3).

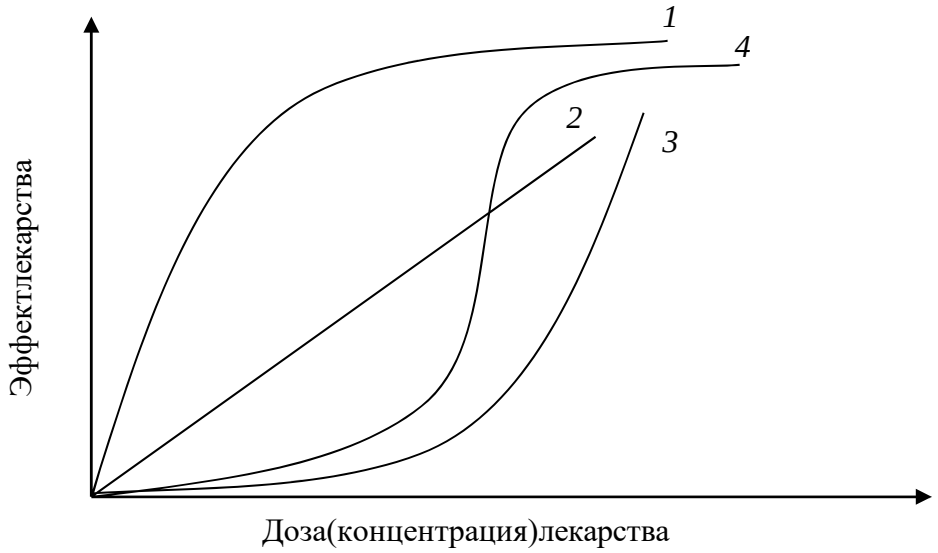


Рис. 3. Формы кривых, отражающих зависимость между фармакологическимэффектомидозой(концентрацией)лекарства: *1* – гиперболическая; *2* –прямолинейная; *3* –параболическая; *4*–сигмоиднаязависимость

Для выбора того или иного лекарственного средства в определенной дозе врач должен знать его фармакологическую активность и максимальную эффективность (рис. 4). Активность лекарства оцениваютподозе(концентрации),необходимойдляполученияфармакологического эффекта, равного 50 % от максимального. Эффективность лекарства оценивают по выраженности фармакологического эффекта.

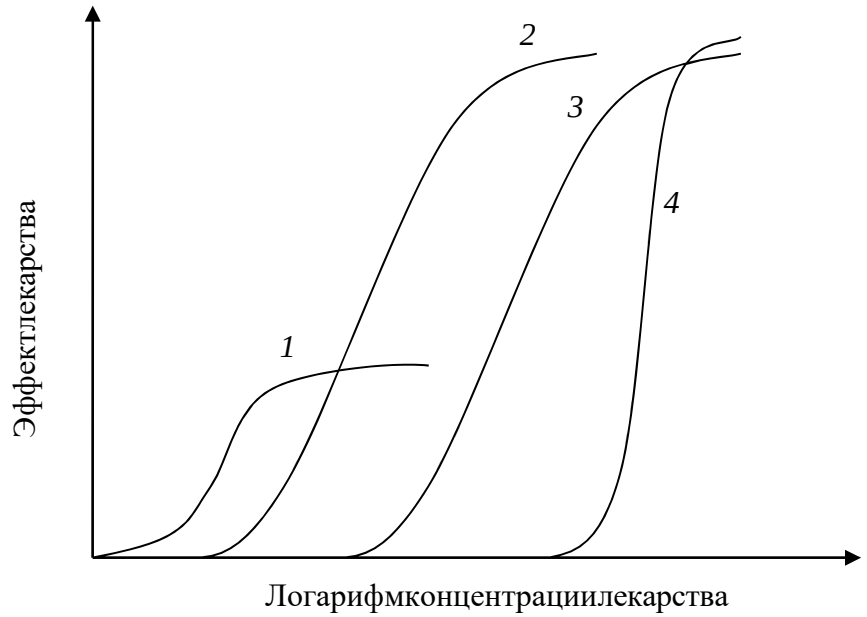


Рис. 4. Кривые «доза – эффект», отражающие различную фармакологическуюактивностьимаксимальнуюэффективностьлекарств: *1* – лекарство с самой высокой активностью и самой низкой эффективностью; *2, 3, 4* – лекарства с одинаковой эффективностью; *4*–лекарствоссамойнизкойактивностью

Значениеиндивидуальныхособенностей организма иегосостояниядляпроявлениядействиялекарственныхсредств

Возраст. Интенсивность метаболизма лекарственных средств меняется с возрастом. У детей выделяют несколько временных периодов,значительноразличающихсяособенностямифармакокинетикии фармакодинамики. В связи с этим были выделены:

1. ***Перинатальная фармакология*** – область фармакологии, которая изучает особенности влияния лекарственных средств на плод от 24 недель и новорожденного до 4 недель.

2. ***Педиатрическая фармакология*** – область фармакологии, занимающаяся изучением особенностей действия веществ на детский организм.

У новорожденных и детей первых лет жизни снижена скорость всасывания лекарственных средств, связывающая способность белков, интенсивность метаболизма и выведения. Чувствительность рецепторов к лекарственным препаратам и объем их распределения, напротив, повышены.Все эти факторы определяют высокую чувствительность новорожденных и детей первых лет жизни к лекарственным средствам. У детей после 5 лет основные клинико-фармакологические параметры мало отличаются от таковых у взрослых.

В Государственной фармакопее представлены таблицы высших разовыхисуточныхдозядовисильнодействующихвеществдлядетей разного возраста. Для несильнодействующих веществ расчет упрощен: на каждый год жизни ребенка назначается 1/20 дозы взрослого.

3. ***Гериатрическая фармакология*** изучает особенности действия и применения лекарственных средств у лиц пожилого и старческого возраста. У лиц данной возрастной группы отмечается замедление скорости печеночного метаболизма и снижение экскреторной активности почек. В связи с этим у них повышена чувствительность к лекарственным веществам, поэтому требуется корректировка доз большинства лекарств. Пациентам старше 60 лет рекомендуется снижать дозы большинства лекарственных средств на 1/3 – 1/2.

Пол. Различия в действии лекарственных средств, обусловленные полом, в определенной степени связаны с влиянием половых гормонов навзаимодействие лекарств с рецепторами и процессы метаболизма.Известно,например,чтомужскойполболееустойчив к действиюникотина, стрихнина и др., а женский – к действию морфина, кокаина, солей свинца и др.

Генетическиефакторы.Внастоящеевремявыделиласьобласть фармакологии, занимающаяся исследованием роли генетического фактора в чувствительности организма к лекарственным средствам, – *фармакогенетика*. Установлено, что различная переносимость лекарственных средств разными больными зачастую определяется генетическими факторами. Например, представители желтой расы более чувствительны к воздействию β-блокатора пропранолола, чем представители белой расы. Многие атипичные реакции на лекарства обусловлены наследственной недостаточностью ферментов, участвующих в процессах биотрансформации. Иногда имеет место врожденная извращенная реакция или повышенная чувствительность к тем или иным лекарственным средствам (***идиосинкразия***).

Состояние организма. Данный фактор также оказывает влияние на действие лекарственных препаратов. Основоположник отечественной школы фармакологов Н. П. Кравков считал, что «одно и то же вещество при различных условиях… при различной температуре, при различных состояниях организма может оказаться то лекарством, то ядом». Некоторые вещества действуют только в условиях патологии (жаропонижающие средства, антидепрессанты и др.). Лекарства, стимулирующие те или другие функции, более эффективны при их угнетении (психостимуляторы, гормоны и др.). Больные с патологией печени и/или почек более чувствительны к действию лекарственных средств вследствие замедления процессов биотрасформации и экскреции соответственно.

Суточные ритмы. Направление фармакологии, названное хронофармакологией, изучает зависимость фармакологического эффекта от суточного периодизма. Установлено, что эффекты лекарственных средств наиболее выражены в период максимальной активности (глюкокортикоиды наиболее активны в 5–7 ч, инсулин – в 8–13 ч, гистамин – в 21–24 ч). С другой стороны, сами лекарства могут влиять на фазы и амплитуду суточного ритма.

Комбинированноеприменение лекарственных средств

Из современной фармакотерапии любого заболевания трудно привести пример, когда для лечения больного применяется только одно лекарственное средство. На практике очень часто приходится применять одновременно несколько препаратов.

Целикомбинированной терапии:

1. Усилениеосновногоэффекта.

2. Ослабление нежелательных эффектов (например, гестагены и эстрогены при изолированном применении могут нарушать развитие слизистой оболочки матки, а при комбинированном применении способствуют ее нормальному росту).

Комбинируемые лекарственные средства могут находиться друг с другом в различных взаимоотношениях.

Взаимодействие между лекарствами, проявляющееся изменением фармакодинамики и/или фармакокинетики одного вещества другим, а также химическое или физико-химическое взаимодействие называется **фармакологическим**.

Видыфармакологическоговзаимодействия:

1. Фармакокинетическое взаимодействие, возникающее при всасывании, транспорте, распределении, биотрансформации и элиминации лекарственных средств. Результатом является увеличение или уменьшение концентрации веществ в плазме крови.

2. Фармакодинамическое взаимодействие, осуществляемое на уровне механизма действия и фармакологических эффектов. Возникает тогда, когда различные лекарственные вещества оказывают влияние на одну и ту же функцию организма. Например, совместное назначение глюкокортикоидов и нестероидных противовоспалительных средств сопровождается потенцированием их противовоспалительного эффекта, так как они разными путями снижают синтез простагландинов.

3. Химическое и физико-химическое взаимодействие, осуществляемое в средах организма.

Фармацевтическое взаимодействие происходит вне организма. Возникает при неправильном изготовлении, хранении лекарственных средств, смешивании их в одном шприце. Фармацевтическая несовместимость связана с химическими, физическими, физико-химическими свойствами лекарственных веществ.

Синергизм – взаимодействие веществ, приводящее к усилению конечного эффекта. Синергизм может быть *прямым* (оба лекарственных вещества действуют на один и тот же биологический субстрат) и *непрямым* (при различной локализации их действия).

***Присуммированномсинергизме*(*аддиция*)**–конечныйрезультат равен сумме эффектов отдельно взятых препаратов. В качестве примераможнопривестикомбинированноепримененигипотензивных

средств. На фоне отдельно взятых двух гипотензивных средств АД снижается на 30 мм рт. ст., а при их комбинации в тех же дозах АД понижается на 60 мм рт. ст.

При потенцированном синергизме результат комбинированного действия превышает сумму эффектов отдельно взятых препаратов. Например, отдельно гипотензивные препараты снижают АД всего на 15 мм рт. ст., а вместе – на 60 мм рт. ст.

Как правило, суммирование наблюдается в тех случаях, когда применяемые лекарства действуют на одни и те же рецепторы. Потенцирующий же эффект возникает при комбинации лекарственных средств с разными механизмами действия.

Возможен синергизм побочных эффектов лекарственных средств. Например, при комбинации антибиотиков-аминогликозидов (стрептомицин, канамицин, гентамицин) и мочегонных препаратов (фуросемид,этакриноваякислота)резковозрастаетриското-ивестибулотоксическихосложнений.Иногдавозникаеттакоеусилениеглавного эффекта, что он перерастает в токсический (ацетилсалициловая кислота подавляет агрегацию тромбоцитов, создавая условия для проявления геморрагического действия непрямых антикоагулянтов).

Антагонизм–этоослаблениедействияодногопрепаратадругим.

Физическийантагонизмведеткснижениювсасыванияипо-ступления лекарств в кровь. Например, адсорбенты (активированный уголь,холестираминидр.)препятствуютвсасываниювЖКТразличныхлекарственныхсредств.

Химический антагонизм – взаимодействие введенных в организм лекарств в крови с образованием неактивных продуктов. Химическиеантагонистыявляютсяантидотами (противоядиями).Например, натрия тиосульфат переводит цианиды в безопасные роданиды и др.

Физиологический антагонизм – взаимодействие лекарств с разнонаправленными влияниями на различные рецепторно-эффекторные системы. Физиологический антагонизм, как и синергизм, может быть *прямым* и *непрямым*; в свою очередь, прямой антагонизм – *конкурентным* и *неконкурентным*.

Антагонизм нередко используется для лечения отравлений, а также для коррекции некоторых побочных эффектов лекарственных средств (например, атропин предупреждает брадикардию, возникающую на фоне некоторых ингаляционных средств для наркоза).

Синерго-антагонизм – усиление одних эффектов комбинируемых лекарственных средстви ослабление других.

Особенностидействиялекарственныхвеществ при их повторном применении

Сенсибилизация (sensibilis – чувствительный) – повышение чувствительностиорганизмактомуилииномуаллергену(вчастности, к лекарственному средству) с развитием на негоаллергической реак-ции при его повторном попадании в организм. Такие реакции могут возникать в ответ на введение любого лекарства (чаще развиваютсяна витамины, антибиотики, ненаркотические анальгетики и др.). Перекрестная сенсибилизация– повышение чувствительности к различным лекарственным средствам, входящим в одну группу.

Кумуляция (cumulatio – скопление, увеличение) – накопление лекарств в организме (***материальная кумуляция***) или эффектов, вызываемых ими(***функциональная кумуляция***). Материальная кумуляция характерна для веществ, которые частично метаболизируются в печени и длительно не выводятся из организма (например, непрямые антикоагулянты, сердечные гликозиды, бромиды и др.). При функциональной кумуляции действие вещества продолжается даже после его полного выведения из организма (например, после элиминации свинца из организма сохраняется паралич центров продолговатого мозга). Функциональная кумуляция более характерна для сильнодействующих психотропных лекарственных средств.

Привыкание (или толерантность, tolerantia – терпение) – снижение фармакологических эффектов, развивающееся в результате повторного применения лекарственных средств (например, снотворных, слабительных препаратов). В основе привыкания лежат как фармакодинамические механизмы (снижение концентрации лекарственноговеществавкровиитканях,снижениечувствительностимишеней к действию лекарственного вещества), так и фармакокинетические механизмы (нарушение всасывания и/или повышение уровня ферментов, метаболизирующих ксенобиотики). В результате возникает необходимость либо повышатьдозу лекарственных средств, либо заменять их другими. Если два лекарственных средства действуют наодниите жерецепторы,топриразвитиипривыканиякодному изних уменьшается эффективность другого. Это так называемое ***перекрестное привыкание.***

Тахифилаксия (tachys – быстрый, phylaxis – охрана) (очень быстрое привыкание) – значительное ослабление эффекта при введении лекарственного препарата через короткие временные промежутки.Примеромможетслужитьприменениеэфедрина:ужечерез

20 мин после его повторного введения значительно снижается гипертензивный эффект препарата.

Лекарственная зависимость – непреодолимое желание принять лекарственное средство. Она обычно развивается при применении наркотических анальгетиков, психостимуляторов, барбитуратов и другихсредствспсихостимулирующими свойствами.Врезультатеих приема улучшается самочувствие, исчезает боль, возникает эйфория. Но если лекарство перестает поступать в организм, развивается психоэмоциональный дискомфорт (***психическая зависимость***), а затем и нарушаются функции многих органов и систем организма (***физическая зависимость***). Крайняя степень психических и соматических расстройств, возникающая при невозможности приема наркотических средств, называется **абстинентным синдромом**. Например, морфин на фоне развившейся лекарственной зависимости устраняет боль, угнетает дыхательный центр, а при его лишении появляются спонтанная боль в животе, костях, суставах, мышцах, одышка и пр. После приема наркотического средства абстинентный синдром на некоторое время проходит.

Феномен отмены – недостаточность функции клеток и органов, возникающая после прекращения приема лекарственных средств, угнетающих данную функцию. Например, длительное применение глюкокортикоидов ведет по принципу отрицательной обратной связи кугнетениюсинтезаадренокортикотропногогормонаиатрофиикоры надпочечников; быстрая отмена глюкокортикоидов приводит к острой надпочечниковой недостаточности.

Феномен отдачи – растормаживание регуляторных процессов, возникающее после прекращения приема лекарственных средств, угнетающихэтипроцессы.Например,длительноеприменениеβ-адреноблокаторов для лечения стенокардии или артериальной гипертензии ведет к появлению новых β-адренорецепторов; быстрая отмена препарата приведет к резкому обострению заболеваний (тяжелые приступы стенокардии, значительное повышение АД), так как катехоламины норадреналин и адреналин будут возбуждать не только ранее существующие, но и вновь образовавшиеся β-адренорецепторы.

Учебноеиздание

Моисеева Инесса Яковлевна,
КустиковаИринаНиколаевна,
Родина Олеся Петровна,
МитишевАлександрВладимирович

ОБЩАЯФАРМАКОЛОГИЯ И РЕЦЕПТУРА

Редактор *Е. В. Денисова*
Технический редактор *Р. Б. Бердникова*
Компьютернаяверстка*Р.Б.Бердниковой*
Дизайнобложки*А.А.Стаценко*

Подписановпечать01.09.2017.Формат60×84$^{1}/_{16}$.
Усл.печ.л.5,58.Тираж218.
Заказ№491.

ИздательствоПГУ.
440026,Пенза,Красная,40.
Тел./факс:(8412)56-47-33;e-mail:iic@pnzgu.ru